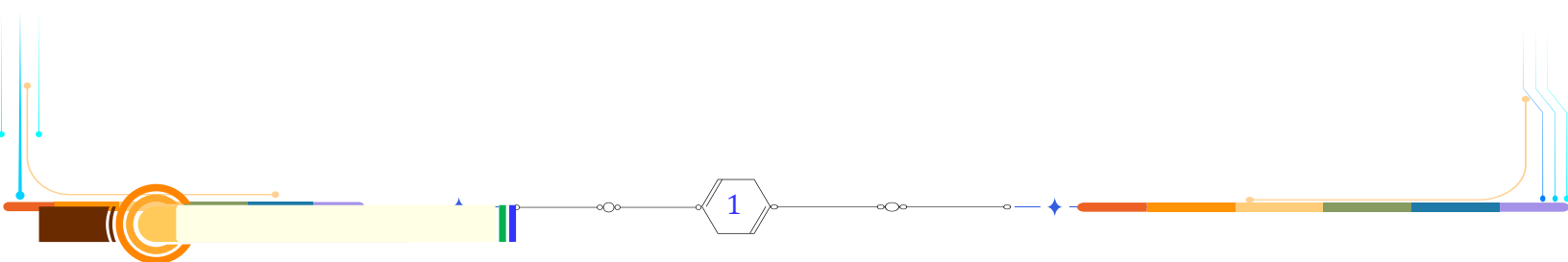


MỤC LỤC

©. Trắc nghiệm Đ/S	2
1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ:	2
2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN:	13



1. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ:

Câu 1: Bạn Trang thống kê lại chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C và 12D ở bảng sau.

Chiều cao (cm) \ Lớp	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
12C	2	7	12	3	0	1
12D	5	9	8	2	1	0

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (NB) Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là 185.
- b) (NB) Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là 30.
- c) (NB) Khoảng biến thiên của chiều cao các bạn học sinh nữ lớp 12D là 25.
- d) (TH) Chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán bé hơn.

Câu 2: Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty

Nhóm	Tần số
[10;15)	15
[15;20)	18
[20;25)	10
[25;30)	10
[30;35)	5
[35;40)	2
	$n = 60$

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 30$.
- b) (NB) Số phần tử của mẫu là $n = 60$.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.
- d) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = 3$.

Câu 3: Thời gian tập đàn mỗi ngày của bạn Thu trong thời gian gần đây được thống kê như sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[20;25)	6	6
[25;30)	5	11
[30;35)	7	18
[35;40)	8	26
[40;45)	2	28

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a)(NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 25$
- b) (NB) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[20; 25)$.
- c)(TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 37$.
- d)(TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = \frac{87}{8}$.

Câu 4: Thời gian sử dụng internet của bạn Khánh trong 20 ngày nghỉ hè đầu tiên được thống kê như sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[1; 1,5)$	3	3
$[1,5; 2)$	6	9
$[2; 2,5)$	5	14
$[2,5; 3)$	4	18
$[3; 3,5)$	2	20

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 2$
- b) (NB) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[2; 2,5)$.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = \frac{4}{3}$
- d)(TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 1$.

Câu 5: Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm về mức lương của hai công ty A và B như sau:

Mức lương	$[5; 9)$	$[9; 13)$	$[13; 17)$	$[17; 21)$	$[21; 25)$	$[25; 29)$	$[29; 34)$
Số người công ty A	10	37	20	13	13	5	2
Số người công ty B	16	38	27	11	10	3	0

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

- a) (NB) Khoảng biến thiên cho mức lương của hai công ty là 29.
- b)(NB) Khoảng biến thiên cho mức lương của công ty B là 24.
- c) (TH) Mức lương của công ty A biến động nhiều hơn mức lương của công ty B
- d) (TH) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của công ty A là nhóm $[17; 21)$.

Câu 6: Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm về điểm môn Toán của hai lớp 12A và 12B được cho như sau:

Khoảng điểm	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Số học sinh 12A	0	1	3	6	17	7	2
Số học sinh 12B	1	3	13	11	5	3	0

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

- a)(NB) Khoảng biến thiên cho điểm môn Toán của lớp 12A là 7.
- b) (NB) Khoảng biến thiên cho điểm môn Toán của lớp 12B là 6.
- c) (NB) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của lớp 12A là nhóm $[6;7)$.
- d)(NB) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của lớp 12B là nhóm $[7;8)$.

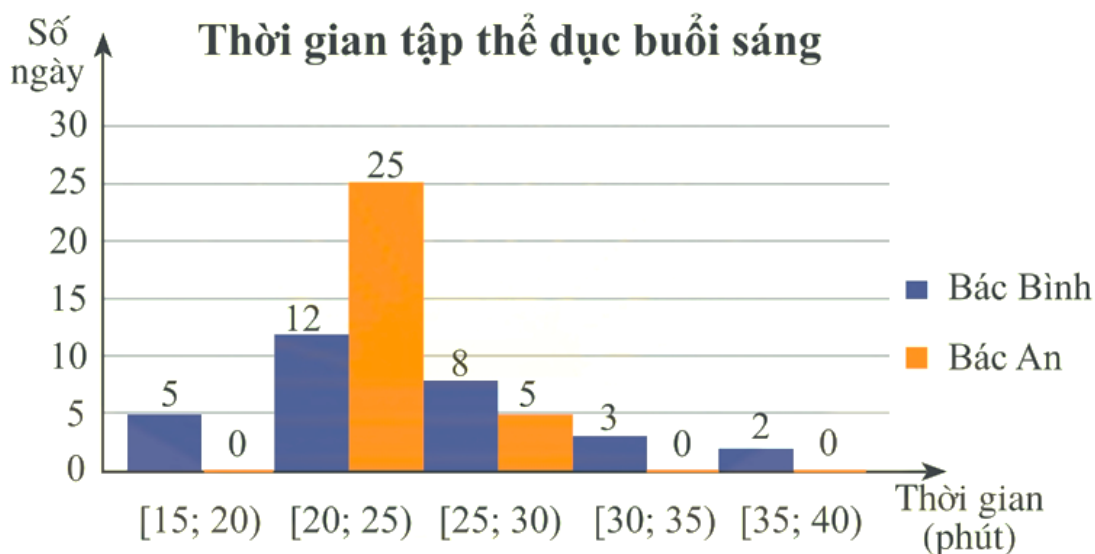
Câu 7: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho ở bảng sau

Thời gian	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	4	12	14	23	3

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

- a)(NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 15.
- b) (TH) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[15,5;18,5)$.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.
- d) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bé hơn 6.

Câu 8: Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là 25 .
- b) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: $\Delta_Q = 2$
- c)(TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là: $Q_3' = \frac{455}{16}$
- d) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An lớn hơn bác Bình

Câu 9: Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thống kê số giờ ngủ buổi tối của các học sinh lớp 12A1 và 12A2:

Thời gian	[4;5)	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)
Số học sinh nam	6	10	13	9	7
Số học sinh nữ	4	8	10	11	8

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 5
- b)(TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 2,09
- c) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nữ trong khoảng (2;3)
- d) (TH) Học sinh nam có thời gian ngủ đồng đều hơn.

Câu 10: Thống kê doanh thu mỗi ngày của cửa hàng X trong 30 ngày ta được kết quả sau:

10	8	12	6	9	3	12	14	24	13
----	---	----	---	---	---	----	----	----	----

9	10	15	11	7	8	15	13	14	11
12	9	16	11	13	9	8	2	10	17

Ghép nhóm các số liệu thu được ở trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[0;5)$ ta được một mẫu số liệu ghép nhóm. Xác định tính Đúng, Sai của các khẳng định sau:

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 19.
- b) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 8,06.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là 11,05
- d) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 6,05

Câu 11: Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong tuần đầu tháng 6/2024 của kỳ nghỉ hè lớp chủ nhiệm. GVCN thu được kết quả sau:

Thời gian	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30]$
Số học sinh	2	6	8	9	3	2

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 25.
- b) (TH) Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là $[15;20)$.
- c) (TH) Số trung bình của thống kê là 10.
- d)(TH) Khoảng tứ phân của mẫu số liệu ghép nhóm này lớn hơn 10.

Câu 12: Thống kê lương mới từ 01/07/2024 của giáo viên hạng III của một trường THPT thu được kết quả sau:

Lương	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12]$
Số lượng GV	6	20	30	5

- a)(NB) Trong thống kê số lượng giáo viên có mức lương cao nhất có số lượng thấp nhất.
- b) (TH) Lương trung bình của giáo viên hạng III trong thống kê là 10.
- c) (TH) Nhóm tứ phân vị thứ hai của thống kê là nhóm $[6;8)$.
- c)(TH) Khoảng tứ phân vị thống kê là nhỏ hơn 1

Câu 13: Cho bảng số liệu bên dưới.

Nhóm	$[54; 55)$	$[55; 56)$	$[56; 57)$	$[57; 58)$	$[58; 59)$	Tổng tần số
Tần số	52	58	57	50	43	260

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? khẳng định nào sai?

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 5$.

- b) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $Q_1 = 57,56$.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $Q_3 = 56,35$.
- d) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu $\Delta_Q = 2,34$.

Câu 14: Cho bảng số liệu bên dưới.

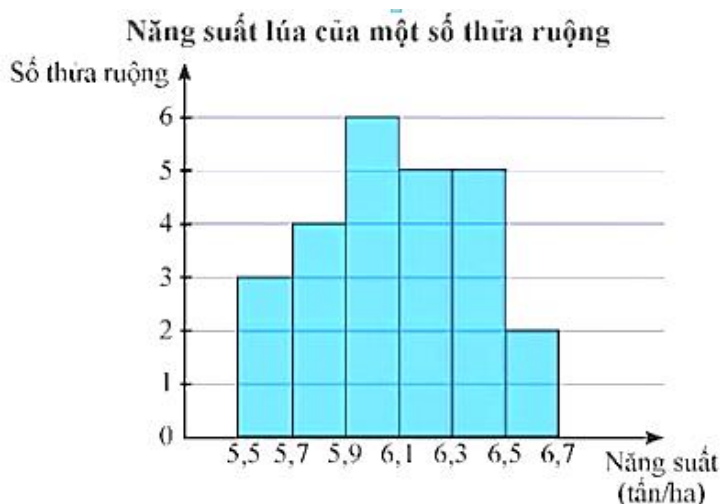
Nhóm	[41; 42)	[42; 43)	[43; 44)	[44; 45)	[45; 46)	[46; 47)	[47; 48)	[48; 49)	Tổng tần số
Tần số	53	57	57	55	49	49	42	58	420

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? khẳng định nào sai?

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 8$.
- b) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $Q_1 = 46,9$.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $Q_3 = 44,78$.
- d) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu $\Delta_Q = 3,99$.

Câu 15: Kết quả khảo sát năng suất của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



- a) (NB) Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.
- b) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2.
- c) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.
- d) (TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.

Câu 16: Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

- a) (TH) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

b) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm X là $Q_1 = 9,65$.

c) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm Y bằng $Q_3' = \frac{261}{28}$.

d) (TH) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

Câu 17: Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm về mức lương của hai công ty A và B như sau:

Mức lương	[5;9)	[9;13)	[13;17)	[17;21)	[21;25)	[25;29)	[29;34)
Số người công ty A	10	37	20	13	13	5	2
Số người công ty B	16	38	27	11	10	3	0

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) (NB) Khoảng biến thiên cho mức lương của hai công ty A là 29.

b) (NB) Khoảng biến thiên cho mức lương của công ty B là 24.

c) (TH) Mức lương của công ty A biến động nhiều hơn mức lương của công ty B.

d) (TH) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của công ty A là nhóm [17;21).

Câu 18: Bạn Trang thống kê lại chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C và 12D ở bảng sau.

Chiều cao (cm) \ Lớp	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
12C	2	7	12	3	0	1
12D	5	9	8	2	1	0

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là 185.

b) (NB) Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là 30.

c) (NB) Khoảng biến thiên của chiều cao các bạn học sinh nữ lớp 12D là 25.

d) (TH) Chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán bé hơn.

Câu 19: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho ở bảng sau

Thời gian	[9,5;12,5)	[12,5;15,5)	[15,5;18,5)	[18,5;21,5)	[21,5;24,5)
Số học sinh	4	12	14	23	3

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 15.

b/ (TH) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[15,5;18,5)$.

c/ (TH) Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.

d/(TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bé hơn 6.

Câu 20: Thống kê điểm thi khảo sát đầu năm môn Toán của hai lớp 12A và 12B, ta thu được kết quả sau:

Điểm thi	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Số học sinh lớp 12A	0	2	6	12	10
Số học sinh lớp 12B	2	12	10	6	0

a) (TH) Từ khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12A và 12B, điểm thi khảo sát môn Toán của lớp 12A phân tán hơn của lớp 12B.

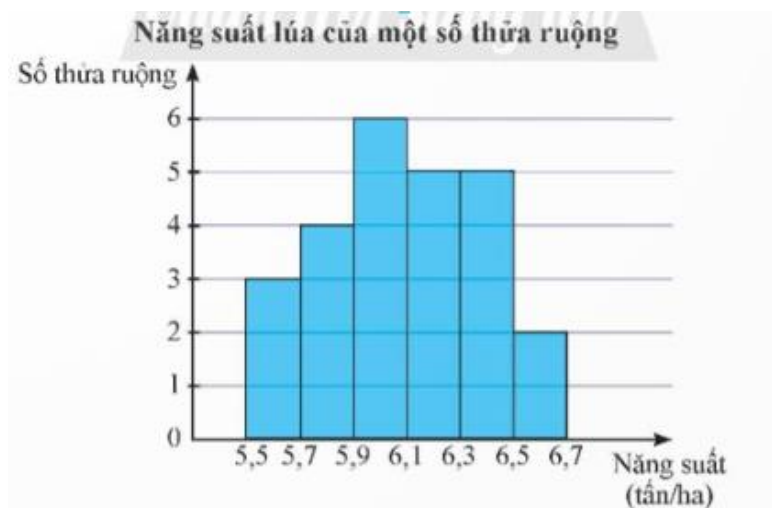
b)(TH) Số điểm trung bình môn Toán trong bài khảo sát đầu năm của lớp 12B lớn hơn của lớp 12A.

c) (TH) Khoảng tứ phân của lớp 12A lớn hơn 1.

d)(TH) Khoảng tứ phân vị của lớp 12A lớn hơn so với lớp 12B.

Câu 21: Kết quả khảo sát năng suất của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



a) (NB) Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.

b)(NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2.

c) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.

d) (TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.

Câu 22: Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

a) (TH) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

b) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm X là $Q_1 = 9,65$.

c) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm Y bằng $Q'_3 = \frac{261}{28}$.

d) (TH) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

Câu 23: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

Số giờ nắng	[130; 160)	[160; 190)	[190; 220)	[220; 250)	[250; 280)	[280; 310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

a) (NB) Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu trên là 180.

b) (TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Quy Nhơn bằng 242,5.

c) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Nha Trang bằng 45.

d) (TH) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.

Câu 24: Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thống kê số giờ ngủ buổi tối của các học sinh lớp 12A1 và 12A2:

Thời gian	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)
Số học sinh nam	6	10	13	9	7
Số học sinh nữ	4	8	10	11	8

a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 5

b) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 2,09

c) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nữ trong khoảng (2; 3)

d) (TH) Học sinh nam có thời gian ngủ đồng đều hơn.

Câu 25: Cân nặng của một số lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở bảng đây

Cân nặng (kg)	[1, 0; 1, 1)	[1, 1; 1, 2)	[1, 2; 1, 3)	[1, 3; 1, 4)
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Số con giống A	8	28	32	17
Số con giống B	13	14	24	14

- a) (TH) Cân nặng trung bình của giống A là: 1,22.
- b) (TH) Cân nặng trung bình của giống B là: 1,21.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống A là: $Q_{1A} = 1,15$.
- d) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống B là: $Q_{1B} = 1,62$.

Câu 26: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

- a)(NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,9.
- b) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,575.
- c) (TH) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,36.
- d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần bằng 0,36.

Câu 27: Người ta đo đường kính của 61 cây gỗ được trồng sau 12 năm, họ thu được bảng tần số ghép nhóm sau:

Đường kính	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số cây	4	12	26	13	6

- a) (NB) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = 61$.
- b) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 \approx 19,69$.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2 = 32,79$.
- d) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3 = 36,44$.

Câu 28: Cho mẫu số liệu thống kê thời gian xếp hàng chờ khám bệnh như sau:

Thời gian (phút)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)
Số bệnh nhân	3	12	15	8

- a) (NB) Cỡ của mẫu số liệu bằng 40.
- b) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 5$.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu làm tròn đến hàng phần trăm là $Q_1 = 7,71$.
- d) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu làm tròn đến hàng phần trăm là $\Delta Q \approx 8,12$.

Câu 29: Cho mẫu số liệu thống kê thời gian của một số cuộc điện thoại như sau:

Thời gian t (phút)	Số cuộc gọi
$0 \leq t < 1$	8
$1 \leq t < 2$	17
$2 \leq t < 3$	25
$3 \leq t < 4$	20
$4 \leq t < 5$	10

- a) (TH) Cỡ của mẫu số liệu bằng 80 .
- b) (TH) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 1$.
- c) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu làm tròn đến hàng phần trăm là $Q_1 = 1,71$
- d) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3 = 3,5$.

Câu 30: Cho mẫu số liệu thống kê thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của học sinh thuộc tổ 1 và tổ 2 của lớp 12 A như sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh Tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh Tổ 2	5	1	3	0

- a) (NB) Khoảng biến thiên thời gian sử dụng điện thoại của tổ 1 là $R_1 = 90$.
- b) (NB) Khoảng biến thiên thời gian sử dụng điện thoại của tổ 2 là $R_2 = 90$.
- c)(TH) Tứ phân vị thứ ba của thời gian sử dụng điện thoại của tổ 1 là $Q_3 = 45$.
- d) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của thời gian sử dụng điện thoại của tổ 2 là $Q_1 = 5$.

2. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN:

Câu 1: Khối lượng của 30 củ khoai tây được thu hoạch ở một nông trại được thống kê như bảng sau:

Lớp khối lượng (gam)	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[70;80)	75	3	3
[80;90)	85	6	9
[90;100)	95	12	21
[100;110)	105	6	27
[110;120)	115	3	30
		$n = 30$	

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 50.
- b) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 10.
- c)(TH) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 90.
- d) (TH) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 120.

Câu 2: Số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 20 phút sáng được thống kê như bảng sau:

Số xe	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[6;10)	8	5	3
[10;14)	12	9	9
[14;18)	16	3	21
[18;22)	20	9	27
[22;26)	24	4	30
		$n = 30$	

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 20.
- b)(TH) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 15,73.
- c)(TH) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 25,73.
- d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 4,36.

Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 40 học sinh như bảng dưới đây

Nhóm	[160;162)	[162;164)	[164;166)	[166;168)	[168;170)	[170;172)	
Tần số	5	10	12	7	4	2	$n = 40$

- a) (NB) Nhóm có tần số lớp nhất là nhóm [164;166).
- b) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 12.

c) (TH) Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}$ là nhóm $[166;168)$.

d)(TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_1 = 162,5$.

Câu 4: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 42 mẫu cây như bảng dưới đây

Nhóm	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$	
Tần số	5	10	7	9	7	4	$n = 42$

Các khẳng định sau đây là Đúng hay Sai?

a) (NB) Nhóm $[45;50)$ có tần số tích lũy là 15.

b)(NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 30.

c) (TH) Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$ là nhóm $[55;60)$.

d) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 > 61$.

Câu 5: Thống kê thời gian dùng Facebook trong một ngày của các bạn trong Lớp 12C1 được kết quả ghép nhóm như sau:

Thời gian dùng (phút)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Số bạn	15	10	5	2

a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 40.

b)(TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 8.

c) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 19.

d)(TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 13.

Câu 6: Thống kê thời gian dùng Facebook trong một ngày của các bạn trong Lớp 12C1 được kết quả ghép nhóm như sau:

Thời gian dùng (phút)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Số bạn	15	10	5	2

a) (NB) Giá trị đại diện của nhóm thứ nhất theo chiều từ trái sang phải là 5.

b) (TH) Thời gian trung bình dùng Facebook của mỗi bạn trong lớp 12C1 là 12.

c) (TH) Phương sai của mẫu số liệu trên gần bằng 251.

d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là 15.

Câu 7: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

Tuổi thọ	$[14;15)$	$[15;16)$	$[16;17)$	$[17;18)$	$[18;19)$
Số con hổ	1	3	8	6	2

a) (NB) Giá trị đại diện của nhóm $[15;16)$ là 15,5.

b) (TH) Số trung bình của mẫu số liệu trên là 16,25.

c) (TH) Phương sai của mẫu số liệu trên là 0,9875.

d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là $\frac{\sqrt{395}}{20}$.

Câu 8: Anh Bình đầu tư số tiền bằng nhau vào hai lĩnh vực kinh doanh A,B. Anh Bình thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 40 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	8	8	9
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B	6	8	9	8	9

a) (NB) Giá trị đại diện của nhóm [25; 30) là 27,5.

b) (TH) Số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực A lớn hơn số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực B.

c) (TH) Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là 46,9375.

d) (TH) Anh Bình đầu tư vào lĩnh vực A rủi ro hơn đầu tư vào lĩnh vực B.

Câu 9: Một người ghi lại thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi cho kết quả như bảng sau:

Thời gian t (phút)	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)
Số cuộc gọi	8	17	25	20	10

a) (NB) Cỡ mẫu là 80

b) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 5.

c) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 1,8.

d) (TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 2,23.

Câu 10: Số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 20 phút sáng được thống kê như bảng sau:

Số xe	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[6; 10)	8	5	3
[10; 14)	12	9	9
[14; 18)	16	3	21
[18; 22)	20	9	27
[22; 26)	24	4	30
		$n = 30$	

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 20 .
- b) (TH) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 15,73 .
- c) (TH) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 25,73 .
- d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 4,36 .

Câu 11: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 40 học sinh như bảng dưới đây

Nhóm	[160;162)	[162;164)	[164;166)	[166;168)	[168;170)	[170;172)	
Tần số	5	10	12	7	4	2	$n = 40$

- a) (NB) Nhóm có tần số lớp nhất là nhóm [164;166) .
- b) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 12.
- c) (TH) Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}$ là nhóm [166;168) .
- d) (TH) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_1 = 162,5$.

Câu 12: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 42 mẫu cây như bảng dưới đây

Nhóm	[40;45)	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)	[65;70)	
Tần số	5	10	7	9	7	4	$n = 42$

Các khẳng định sau đây là Đúng hay Sai?

- a) (NB) Nhóm [45;50) có tần số tích lũy là 15 .
- b) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 30 .
- c) (TH) Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$ là nhóm [55;60) .
- d) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 > 61$.

Câu 13: Một người ghi lại thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi cho kết quả như bảng sau:

Thời gian t	[0;1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)
Số cuộc gọi	8	17	25	20	10

- a) (NB) Cỡ mẫu là 80
- b) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 5.
- c) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 1,8.
- d) (TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 2,23.

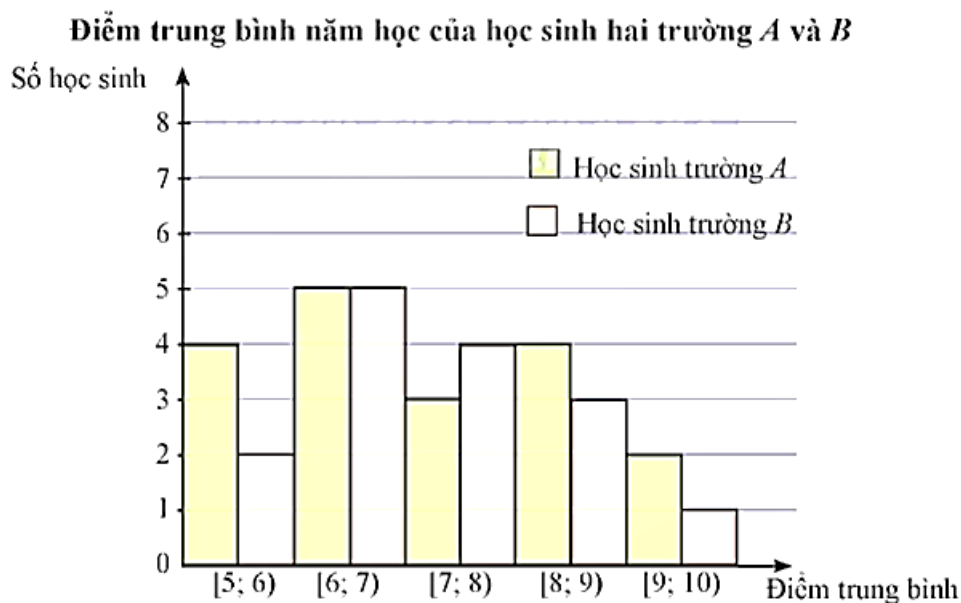
Câu 14: Một bác tài xế taxi thông kê lại độ dài quãng đường bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường	[60; 80)	[80; 100)	[100; 120)	[120; 140)	[140; 160)
Số ngày	3	9	10	6	2

- a) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 100.

- b) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng $33,67$.
- c)(TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $101,27$.
- d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng $30,68$.

Câu 15: Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.



- a) (NB) Giá trị đại diện cho mỗi nhóm và bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên là:

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh trường A	4	5	3	4	2
Số học sinh trường B	2	5	4	3	1

- b) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của trường A gần bằng $2,28$.
- c) (TH) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường A có điểm trung bình đồng đều hơn trường B.
- d) (TH) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn.

Câu 16: Cân nặng của một số quả dưa trong một nông trại được cho trong bảng sau

Cân nặng	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)
Số quả dưa	10	44	25	12	9

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây.

- a) (TH) Trung bình của mẫu số liệu trên là $\bar{x} = 5,16$.
- b)(TH) Phương sai của mẫu số liệu trên là $S^2 = 1,2044$.

c)(TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên $S > 1,1$.

d) (TH) Trong 100 quả dưa được cân ở trên có 44 quả có trọng lượng dưới 5 kg.

Câu 17: Một giống cây gỗ Trắc được trồng tại hai quả đồi. Người ta thống kê đường kính thân của một số gỗ Trắc 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)
Số cây trồng ở quả đồi thứ nhất	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở quả đồi thứ hai	22	27	19	18	14

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây.

a) (TH) Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ nhất sau 5 năm trồng là $\bar{x}_1 = 32,82cm$

b)(TH) Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ hai sau 5 năm trồng là $\bar{x}_2 = 34,5m$

c) (TH) Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ nhất sau 5 năm trồng cao hơn ở quả đồi thứ hai.

d) (TH) Cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ nhất có đường kính đồng đều hơn trên quả đồi thứ hai.

Câu 18: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên sau một số lần ném.

Cự li	[15;16)	[16;17)	[17;18)	[18;19)	[19;20)
Tần số	8	20	12	6	4

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây.

a) (NB) Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là 40.

b) (TH) Số trung bình của mẫu là $\bar{x} = 17,6$.

c) (TH) Phương sai của mẫu số liệu là $S^2 = 1,286$.

d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $S = 1,286$

Câu 19: Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau

111,6	134,9	130,3	134,2	140,9	109,3	154,4	156,3	116,1	96,7
105,2	80,8	80,8	110	109	139	145	161	126	114

Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm như sau

Số giờ nắng	[80;98)	[98;116)	[116;134)	[134;152)	[152;170)
Giá trị đại diện	89	107	125	143	161
Số năm	3	6	3	5	3

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $124,1$.
- b)(TH) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $566,19$.
- c) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $23,795$.
- d) (TH) Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc là $4,805\%$.

Câu 20: Thống kê điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 11A và 11B ở bảng sau

Điểm trung bình Lớp	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
11A	1	0	11	22	6
11B	0	6	8	14	12

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a)(NB) Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11A là 5.
- b) (TH) Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì điểm trung bình của các học sinh lớp 11B ít phân tán hơn điểm trung bình của các học sinh lớp 11A.
- c)(TH) Xét mẫu số liệu của lớp 11A ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{0,51}$
- d) (TH) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 11A có điểm trung bình ít phân tán hơn học sinh lớp 11B.

Câu 21: Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120;122)	[122;124)	[124;126)	[126;128)	[128;130)
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (TH) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $7,5216$
- b) (TH) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $115,28$
- c) (TH) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{15,4096}$
- d) (TH) Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

Câu 22: Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

- a) (NB) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là $n = 14$
- b)(TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = 8,72$.
- c) (TH) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 4,80.
- d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 23,04

Câu 23: Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau:

Số giờ nắng	[80;98)	[98;116)	[116;134)	[134;152)	[152;170)
Số năm	3	6	3	5	3

- a) (NB) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là $n = 20$.
- b) (TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = 124,1$.
- c) (TH) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 515,453
- d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 22,704

Câu 24: Điểm trung bình cuối năm của lớp 11A được thống kê như sau:

Điểm trung bình	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Số học sinh	1	0	11	22	6

- a) (NB) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là $n = 40$
- b) (TH) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = 8,3$
- c) (TH) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,61.
- d)(TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,78

Câu 25: Một nhà vườn khảo sát khối lượng 75 quả cà chua được chọn ngẫu nhiên trong một vụ thu hoạch để kiểm tra chất lượng được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng	[70;75)	[75;80)	[80;85)	[85;90)	[90;95)
Số quả cà chua	10	9	17	28	11

- a)(NB) Giá trị đại diện của nhóm [85;90) là 87,5.
- b) (TH) Trung bình mỗi quả cà chua nặng 83 g.
- c)(TH) Phương sai của mẫu số liệu trên là 83,37.
- d) (TH) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là 6,20.

Câu 26: Trong giờ thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, hai bạn Ngân và Cường dùng hai vôn kế khác nhau để đo, mỗi bạn đo 20 lần cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế	[5,85;5,90)	[5,90;5,95)	[5,95;6,00)	[6,00;6,05)	[6,05;6,10)
Số lần Ngân đo	2	8	5	4	1
Số lần Cường đo	1	7	6	5	1

a) (NB) Giá trị đại diện của nhóm [6,05;6,10) là 6,075.

b) (TH) Hiệu điện thế trung bình trong các lần đo của Ngân là 5,96V.

c) (TH) Hiệu điện thế trung bình trong các lần đo của Cường là 5,96V.

d) (TH) Biết độ lệch chuẩn trong 20 lần đo không vượt quá 0,05V là vôn kế hoạt động tốt. Theo đó, vôn kế của hai bạn đều hoạt động tốt.

Câu 27: Một giáo viên ghi lại điểm kiểm tra học kỳ II môn Toán của hai lớp 12A và 12B có kết quả ghi lại ở bảng sau:

Điểm kiểm tra	[2,5;4)	[4;5;5)	[5;5;7)	[7;8;5)	[8;5;10)
Số học sinh lớp 12A	3	16	9	6	4
Số học sinh lớp 12B	0	15	13	4	6

a) (NB) Sĩ số học sinh hai lớp 12A và 12B bằng nhau.

b) (TH) Điểm kiểm tra trung bình của hai lớp chênh lệch nhau không quá 0,5 điểm.

c) (TH) Phương sai của mẫu số liệu của lớp 12B là 2,54.

d) (TH) Nếu xét theo độ lệch chuẩn thì điểm kiểm tra của lớp 12B ít phân tán hơn điểm kiểm tra của lớp 12A.

Câu 28: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 42 mẫu cây như bảng dưới đây

Nhóm	[40;45)	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)	[65;70)	
Tần số	5	10	7	9	7	4	$n = 42$

Các khẳng định sau đây là Đúng hay Sai?

a)(NB) Nhóm [45;50) có tần số tích lũy là 15.

b) (TH) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 > 61$.

c) (TH) Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$ là nhóm [55;60).

d) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 30.

Câu 29: Đo chiều cao của 40 học sinh lớp 12A cho trong bảng sau:

Chiều cao	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh	5	11	12	9	2	1

Chọn Đúng hoặc Sai trong mỗi ý sau:

a)(TH) Phương sai của mẫu số liệu đã cho ở bảng trên xấp xỉ là 35,2

b) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho ở bảng trên xấp xỉ là 6,8cm.

c) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho ở bảng trên là 30 cm.

d) (TH) Chiều cao trung bình của các học sinh lớp 12A xấp xỉ là 167 cm.

Câu 30: Thành tích chạy 50 m của 30 em học sinh lớp 10 trường THPT A được thống kê như bảng sau.

6,3	6,2	6,5	6,8	6,9	8,2
6,6	6,7	7,0	7,1	7,2	8,3
7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	8,4
7,1	7,3	7,5	7,5	7,6	8,7
7,6	7,7	7,8	7,5	7,7	7,8

a) (TH) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = 0,781$.

b) (NB) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 3,1$

c) (TH) Trung bình mỗi em chạy 50 m hết số thời gian là 7,5 (giây).

ĐÁP ÁN KHOẢNG BIẾN THIÊN, KHOẢNG TỨ PHÂN VỊ

Câu 1: Bạn Trang thống kê lại chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C và 12D ở bảng sau.

Chiều cao (cm) \ Lớp	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
12C	2	7	12	3	0	1
12D	5	9	8	2	1	0

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là 185.
- Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là 30.
- Khoảng biến thiên của chiều cao các bạn học sinh nữ lớp 12D là 25.
- Chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán bé hơn.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
--------	---------	---------	--------

a) Sai

b) Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là $185 - 155 = 30 (cm)$.

Nên b) đúng

c) Khoảng biến thiên của chiều cao các bạn học sinh nữ lớp 12D là $180 - 155 = 25 (cm)$

Nên c) đúng.

d) Dựa vào khoảng biến thiên chiều cao của hai lớp 12C và 12D thì chiều cao của lớp 12C có độ phân tán lớn hơn.

Nên d) sai

Câu 2: Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty

Nhóm	Tần số
[10;15)	15
[15;20)	18
[20;25)	10
[25;30)	10
[30;35)	5
[35;40)	2
	$n = 60$

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 30$.
- Số phần tử của mẫu là $n = 60$.
- Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = 3$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 40 - 10 = 30$.

Nên a) đúng.

b) Đúng.

c) Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là

$$cf_1 = 15, cf_2 = 33, cf_3 = 43, cf_4 = 53, cf_5 = 58, cf_6 = 60.$$

Ta có $\frac{n}{4} = \frac{60}{4} = 15$ suy ra nhóm 1 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 15.

Xét nhóm I là nhóm $[10; 15)$ ta có $S = 10, h = 5, n_1 = 15$.

Ta có tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = s + \left(\frac{15 - cf_0}{n_1} \right) \cdot h = 10 + \left(\frac{15 - 0}{15} \right) \cdot 5 = 15$.

Nên c) đúng.

d) Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 60}{4} = 45$ mà $43 < 45 < 53$ suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 45.

Xét nhóm 4 là nhóm $[25; 30)$ có $t = 25, l = 5, n_4 = 10$ và nhóm 3 là nhóm $[20; 25)$ có $cf_3 = 43$.

Ta có tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = t + \left(\frac{45 - cf_3}{n_4} \right) \cdot l = 25 + \left(\frac{45 - 43}{10} \right) \cdot 5 = 26$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 26 - 15 = 9$.

Nên d) sai.

Câu 3: Thời gian tập đàn mỗi ngày của bạn Thu trong thời gian gần đây được thống kê như sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[20; 25)$	6	6
$[25; 30)$	5	11
$[30; 35)$	7	18
$[35; 40)$	8	26
$[40; 45)$	2	28

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 25$

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[20; 25)$.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 37$.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = \frac{87}{8}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------	--------	--------	---------

a) Đúng.

Ta có: $R = 45 - 20 = 25$.

b) Sai.

Ta có: $n = 28 \Rightarrow \frac{n}{4} = 7 \Rightarrow 6 < 7 < 11$.

Nhóm thứ hai là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 7

Nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[25; 30)$.

$$\Rightarrow Q_1 = 25 + \frac{\frac{28}{4} - 6}{5} \cdot (30 - 25) = 26$$

c) Sai.

Ta có: $n = 28 \Rightarrow \frac{3n}{4} = 21 \Rightarrow 18 < 21 < 26$.

Nhóm thứ tư là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 21

$$\Rightarrow Q_3 = 35 + \frac{\frac{3}{4} \cdot 28 - 18}{8} \cdot (40 - 35) = 36,875$$

d) Đúng.

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 36,875 - 26 = \frac{87}{8}$$

Câu 4: Thời gian sử dụng internet của bạn Khánh trong 20 ngày nghỉ hè đầu tiên được thống kê như sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[1; 1,5)$	3	3
$[1,5; 2)$	6	9
$[2; 2,5)$	5	14
$[2,5; 3)$	4	18
$[3; 3,5)$	2	20

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 2$

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[2; 2,5)$.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = \frac{4}{3}$

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = 1$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Sai
--------	--------	--------	--------

a) Sai.

Ta có: $R = 3,5 - 1 = 2,5$.

b) Sai.

Ta có: $n = 20 \Rightarrow \frac{3n}{4} = 15 \Rightarrow 14 < 15 < 18$.

Nhóm thứ tư là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 15.

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[2,5;3)$.

$$\Rightarrow Q_3 = 2,5 + \frac{\frac{3}{4} \cdot 20 - 14}{4} \cdot (3 - 2,5) = 2,625$$

c) Sai.

Ta có: $n = 20 \Rightarrow \frac{n}{4} = 5 \Rightarrow 3 < 5 < 9$.

Nhóm thứ hai là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 5

$$\Rightarrow Q_1 = 1,5 + \frac{\frac{20}{4} - 3}{6} \cdot (2 - 1,5) = \frac{5}{3}$$

d) Sai.

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 2,625 - \frac{5}{3} = \frac{23}{24}$$

Câu 5: Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm về mức lương của hai công ty A và B như sau:

Mức lương	$[5;9)$	$[9;13)$	$[13;17)$	$[17;21)$	$[21;25)$	$[25;29)$	$[29;34)$
Số người công ty A	10	37	20	13	13	5	2
Số người công ty B	16	38	27	11	10	3	0

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Khoảng biến thiên cho mức lương của hai công ty là 29.

b) Khoảng biến thiên cho mức lương của công ty B là 24.

c) Mức lương của công ty A biến động nhiều hơn mức lương của công ty B

d) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của công ty A là nhóm $[17;21)$.

Lời giải

a) Ta có khoảng biến thiên cho mức lương của công ty A là $R_1 = 34 - 5 = 29$, khoảng biến thiên cho mức lương của công ty B là $R_2 = 29 - 5 = 24$.

Mệnh đề sai.

b) **Mệnh đề đúng.**

c) Do $R_1 > R_2$ nên Mức lương của công ty A biến động nhiều hơn mức lương của công ty B .

Mệnh đề đúng.

d) Ta có $n = 10 + 37 + 20 + 13 + 13 + 5 + 2 = 100$,. Gọi $x_1, \dots, x_{100}$ là mức lương của 100 nhân viên của công ty A được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tứ phân vị thứ ba có số liệu gốc là x_{75} nên nhóm chứa phân vị thứ ba là nhóm $[17;21)$.

Mệnh đề đúng.

Câu 6: Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm về điểm môn Toán của hai lớp 12A và 12B được cho như sau:

Khoảng điểm	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Số học sinh 12A	0	1	3	6	17	7	2
Số học sinh 12B	1	3	13	11	5	3	0

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Khoảng biến thiên cho điểm môn Toán của lớp 12A là 7.

b) Khoảng biến thiên cho điểm môn Toán của lớp 12B là 6.

c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của lớp 12A là nhóm $[6;7)$.

d) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của lớp 12B là nhóm $[7;8)$.

Lời giải

a) Ta có khoảng biến thiên của điểm môn Toán của lớp 12A là $R_1 = 10 - 4 = 6$.

Mệnh đề sai.

b) Khoảng biến thiên cho điểm môn Toán của lớp 12B là $R_2 = 9 - 3 = 6$.

Mệnh đề đúng.

c) Ta có $n = 1 + 3 + 13 + 11 + 5 + 3 = 36$,. Gọi $x_1, \dots, x_{36}$ là điểm của 36 học sinh lớp 12A được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tứ phân vị thứ ba có số liệu gốc là x_9 nên nhóm chứa phân vị thứ nhất là nhóm $[6; 7)$.

Mệnh đề đúng.

d) Ta có $n = 1 + 3 + 13 + 11 + 5 + 3 = 36$,. Gọi $x_1, \dots, x_{36}$ là điểm của 36 học sinh lớp 12B được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tứ phân vị thứ ba có số liệu gốc là x_{27} nên nhóm chứa phân vị thứ ba là nhóm $[6; 7)$.

Mệnh đề sai.

Câu 7: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho ở bảng sau

Thời gian	$[9, 5; 12, 5)$	$[12, 5; 15, 5)$	$[15, 5; 18, 5)$	$[18, 5; 21, 5)$	$[21, 5; 24, 5)$
Số học sinh	4	12	14	23	3

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 15.
- b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[15, 5; 18, 5)$.
- c) Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.
- d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bé hơn 6.

Lời giải

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 15.

$$R = a_6 - a_1 = 24,5 - 9,5 = 15.$$

Mệnh đề đúng.

- b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[15, 5; 18, 5)$.

$$\text{Cỡ mẫu } n = 4 + 12 + 14 + 23 + 3 = 56.$$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{14} + x_{15}}{2}$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[12, 5; 15, 5)$.

Mệnh đề sai.

- c) Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.

$$Q_1 = 12,5 + \frac{\frac{56}{4} - 4}{12} \cdot 3 = 15.$$

Mệnh đề đúng.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bé hơn 6.

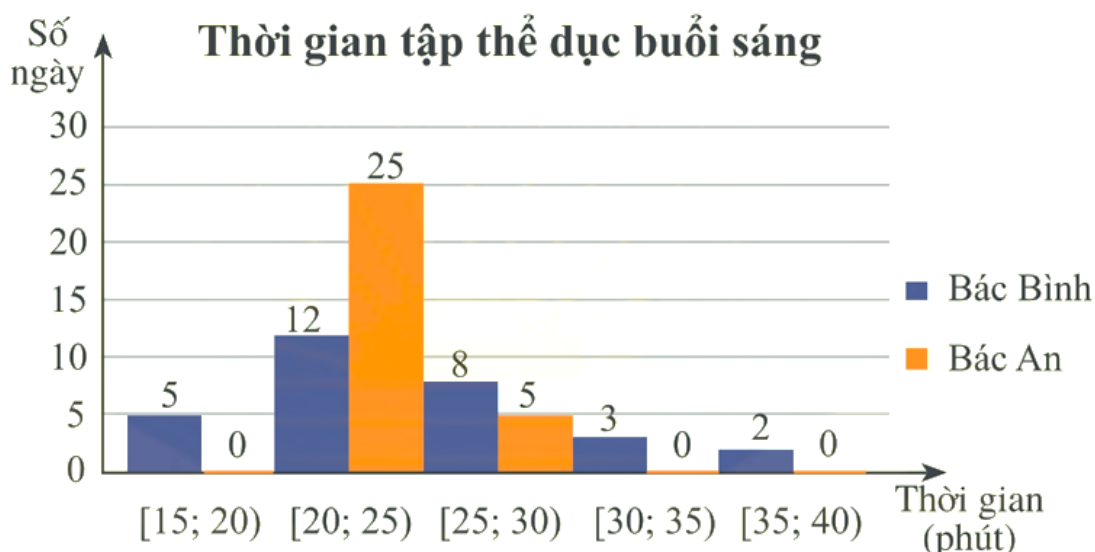
Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{42} + x_{43}}{2}$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[18,5; 21,5)$.

$$Q_3 = 18,5 + \frac{\frac{3.56}{4} - 30}{23} \cdot 3 = \frac{923}{46}.$$

Vậy khoảng tứ phân vị là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{233}{46} < 6$.

Mệnh đề đúng.

Câu 8: Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là 25.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: $\Delta_Q = 2$

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là: $Q_3' = \frac{455}{16}$

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An lớn hơn bác Bình

Lời giải

Ta có bảng sau:

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Bác Bình	5	12	8	3	2
Bác An	0	25	5	0	0

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là 25.

$$R = 40 - 15 = 25.$$

Mệnh đề đúng.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: $\Delta_Q = 2$

Cỡ mẫu $n = 30$;

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{30}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1; x_2; \dots; x_{25} \in [20; 25); x_{26}; \dots; x_{30} \in [25; 30)$;

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_8 \in [20; 25)$. Do đó, tứ phân vị thứ

$$\text{nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_1 = 20 + \frac{\frac{30}{4}}{25} (25 - 20) = \frac{43}{2}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{23} \in [20; 25)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba

$$\text{của mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_3 = 20 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4}}{25} (25 - 20) = \frac{49}{2}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3$

Mệnh đề sai.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là: $Q_3' = \frac{455}{16}$

Gọi $y_1; y_2; \dots; y_{30}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $y_1; y_2; \dots; y_5 \in [15; 20); y_6; \dots; y_{17} \in [20; 25); y_{18}; \dots; y_{25} \in [25; 30); y_{26}; y_{27}; y_{28} \in [30; 35)$;

$y_{29}; y_{30} \in [35; 40)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $y_8 \in [20; 25)$. Do đó, tứ phân vị thứ

$$\text{nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_1' = 20 + \frac{\frac{30}{4}}{12} (25 - 20) = \frac{185}{8}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $y_{23} \in [25; 30)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba

$$\text{của mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_3' = 25 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - (5 + 12)}{8} (30 - 25) = \frac{455}{16}$$

Mệnh đề đúng.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An lớn hơn bác Bình

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An là: $\Delta_Q = 3$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{455}{16} - \frac{185}{8} = \frac{85}{16} > 3$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác Bình lớn hơn bác An.

Mệnh đề sai.

Bài 13: Bảng sau thống kê tổng lượng mưa đo được vào tháng 7 từ năm 2002 đến 2021 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau.

341,4	187,1	242,2	522,9	251,4	432,2	200,7	388,6	258,4	288,5
298,1	413,5	413,5	332	421	475	400	305	520	147

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- Cỡ mẫu là $n = 20$
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $R = 357,9$ mm
- Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 254,9$
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q = 162,35$

Lời giải

- Cỡ mẫu là $n = 20$.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là:
 $R = 522,9 - 147 = 375,9$.
- Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu số liệu:
147; 187,1; 200,7; 242,2; 251,4; 258,4 ; 288,5; 298,1; 305 ; 332.

Do đó, $Q_1 = \frac{251,4 + 258,4}{2} = 254,9$

d) Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu số liệu:

341,4; 388,6 ; 400; 413,5; 413,5 ; 421; 432,2; 475; 520; 522,9.

Do đó, $Q_3 = \frac{413,5 + 421}{2} = 417,25$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 417,25 - 254,9 = 162,35$$

Câu 9: Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thống kê số giờ ngủ buổi tối của các học sinh lớp 12A1 và 12A2:

Thời gian	[4;5)	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)
Số học sinh nam	6	10	13	9	7
Số học sinh nữ	4	8	10	11	8

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 5

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 2,09

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nữ trong khoảng (2;3)

d) Học sinh nam có thời gian ngủ đồng đều hơn.

Lời giải

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là $9 - 4 = 5$

Mệnh đề đúng.

b) Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam:

Cỡ mẫu $n = 6 + 10 + 13 + 9 + 7 = 45$

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{45}$ là thời gian ngủ của 45 học sinh nam được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{x_{11} + x_{12}}{2}$ thuộc nhóm [5;6) nên nhóm chứa tứ phân vị

thứ nhất là [5;6). Ta có: $Q_1 = 5 + \frac{6-5}{10} \left(\frac{45}{4} - 6 \right) \approx 5,53$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{x_{34} + x_{35}}{2}$ thuộc nhóm [7;8) nên nhóm chứa tứ phân vị

thứ nhất là [7;8). Ta có: $Q_3 = 7 + \frac{8-7}{9} \left(\frac{3.45}{4} - 29 \right) \approx 7,53$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 7,53 - 5,53 = 2$

Mệnh đề sai.

c) Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nữ:

$$\text{Cỡ mẫu } n = 4 + 8 + 10 + 11 + 8 = 41$$

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{41}$ là thời gian ngủ của 41 học sinh nữ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{x_{10} + x_{11}}{2}$ thuộc nhóm $[5; 6)$ nên nhóm chứa tứ phân vị

$$\text{thứ nhất là } [5; 6). \text{ Ta có: } Q_1 = 5 + \frac{6-5}{8} \left(\frac{41}{4} - 4 \right) \approx 5,78$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{x_{31} + x_{32}}{2}$ thuộc nhóm $[7; 8)$ nên nhóm chứa tứ phân vị

$$\text{thứ nhất là } [7; 8). \text{ Ta có: } Q_3 = 7 + \frac{8-7}{11} \left(\frac{3 \cdot 41}{4} - 22 \right) \approx 7,80$$

$$\text{Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: } \Delta Q = Q_3 - Q_1 = 7,80 - 5,78 = 2,02$$

Mệnh đề đúng.

d) Vì khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh nữ lớn hơn so với học sinh nam. Học sinh nữ có thời gian ngủ đồng đều hơn.

Mệnh đề sai.

Câu 10: Thống kê doanh thu mỗi ngày của cửa hàng X trong 30 ngày ta được kết quả sau:

10	8	12	6	9	3	12	14	24	13
9	10	15	11	7	8	15	13	14	11
12	9	16	11	13	9	8	2	10	17

Ghép nhóm các số liệu thu được ở trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[0; 5)$ ta được một mẫu số liệu ghép nhóm. Xác định tính Đúng, Sai của các khẳng định sau:

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 19.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 8,06.

c) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là 11,05

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 6,05

Lời giải

Ghép nhóm các số liệu theo yêu cầu của đề bài ta được mẫu số liệu sau:

Nhóm	$[0; 5)$	$[5; 10)$	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$
Tần số	2	9	14	4	1

$$\text{Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là } R = a_{k+1} - a_1 = 25 - 0 = 25.$$

Ta có $\frac{n}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$. Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[5;10)$.

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 5 + \frac{7,5 - 2}{9} \cdot (10 - 5) \approx 8,06.$$

Ta có $\frac{n}{2} = \frac{30}{2} = 15$. Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ hai là nhóm $[10;15)$.

$$\Rightarrow Q_2 = a_3 + \frac{\frac{n}{2} - (m_1 + m_2)}{m_3} \cdot (a_4 - a_3) = 10 + \frac{15 - (2 + 9)}{14} \cdot (15 - 10) \approx 11,43.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 30}{4} = 22,5$. Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[10;15)$.

$$\Rightarrow Q_3 = a_3 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2)}{m_3} \cdot (a_4 - a_3) = 10 + \frac{22,5 - (2 + 9)}{14} \cdot (10 - 5) \approx 14,11.$$

Suy ra khoảng tứ phân vị là

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 14,11 - 8,06 = 6,05.$$

Vậy khẳng định đúng là b) và d), khẳng định sai là a) và c).

Câu 11: Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong tuần đầu tháng 6/2024 của kỳ nghỉ hè lớp chủ nhiệm. GVCN thu được kết quả sau:

Thời gian	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30]$
Số học sinh	2	6	8	9	3	2

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 25.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là $[15;20)$.

c) Số trung bình của thống kê là 10.

d) Khoảng tứ phân của mẫu số liệu ghép nhóm này lớn hơn 10.

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai

Thời gian	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30]$

Số học sinh	2	6	8	9	3	2
Giá trị đại diện	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 30 - 0 = 30$.

b) Vì $16 < \frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 30}{4} = \frac{90}{4} = 22,5 < 25$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là $[15; 20)$

c) Thời gian sử dụng điện thoại trung bình của học sinh là

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 2,5 + 6 \cdot 7,5 + 8 \cdot 12,5 + 9 \cdot 17,5 + 3 \cdot 22,5 + 2 \cdot 27,5}{30} = \frac{43}{3} \approx 14,3$$

d) Ta có: $\frac{n}{4} = 7,5$; $\frac{n}{2} = 15$; $\frac{3n}{4} = 22,5$

$$Q_1 = 5 + \frac{\frac{30}{4} - 2}{6} \cdot 5 = 9,58; Q_3 = 15 + \frac{\frac{90}{4} - 16}{9} \cdot 5 = \frac{335}{18} \approx 18,61 \Rightarrow \Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{325}{36} \approx 9,03 < 10$$

Câu 12: Thống kê lương mới từ 01/07/2024 của giáo viên hạng III của một trường THPT thu được kết quả sau:

Lương	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$	$[10; 12]$
Số lượng GV	6	20	30	5

a) Trong thống kê số lượng giáo viên có mức lương cao nhất có số lượng thấp nhất.

b) Lương trung bình của giáo viên hạng III trong thống kê là 10.

c) Nhóm tứ phân vị thứ hai của thống kê là nhóm $[6; 8)$.

c) Khoảng tứ phân vị thống kê là nhỏ hơn 1

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Lương	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$	$[10; 12]$
Số lượng GV	6	20	30	5
Giá trị đại diện	5	7	9	11

a) Trong thống kê số lượng giáo viên có mức lương cao nhất có số lượng thấp nhất : **Đúng**.

b) Lương trung bình của giáo viên hạng III trong thống kê là 10 : **Sai**.

$$\bar{x} = \frac{5.6 + 7.20 + 9.30 + 11.5}{61} = \frac{495}{61} \approx 8,11$$

c) Ta có: $\frac{n}{2} = \frac{61}{2} = 30,5$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ 2 của thống kê là [8;10).

d) Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{61}{4} = 15,25$; $\frac{3n}{4} = \frac{3.61}{4} = \frac{138}{4} \approx 45,75$

$$Q_1 = 6 + \frac{\frac{61}{4} - 6}{26} \cdot 2 = \frac{439}{52}; Q_3 = 8 + \frac{3 \cdot \frac{61}{4} - 26}{56} \cdot 2 = \frac{975}{112} \Rightarrow \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{383}{1456} \approx 0,26.$$

Câu 13: Cho bảng số liệu bên dưới.

Nhóm	[54; 55)	[55; 56)	[56; 57)	[57; 58)	[58; 59)	Tổng tần số
Tần số	52	58	57	50	43	260

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? khẳng định nào sai?

- a)** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 5$.
- b)** Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $Q_1 = 57,56$.
- c)** Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $Q_3 = 56,35$.
- d)** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu $\Delta_Q = 2,34$.

Lời giải.

Từ mẫu số liệu bảng trên ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 5$

Ta có $n = 260 \Rightarrow \frac{n}{4} = 65$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [55;56).

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$,

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 55 + \frac{65 - 52}{58} \cdot 1 = 55,22.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 195$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [57;58).

$$\Rightarrow Q_3 = a_4 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2 + m_3)}{m_4} \cdot (a_5 - a_4) = 57 + \frac{195 - 167}{50} \cdot (58 - 57) = 57,56.$$

Suy ra khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 2,34$.

Chọn đáp án: a đúng; b sai; c sai; d đúng;

Câu 14: Cho bảng số liệu bên dưới.

Nhóm	[41; 42)	[42; 43)	[43; 44)	[44; 45)	[45; 46)	[46; 47)	[47; 48)	[48; 49)	Tổng tần số
Tần số	53	57	57	55	49	49	42	58	420

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? khẳng định nào sai?

- a)** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 8$.
- b)** Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $Q_1 = 46,9$.
- c)** Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $Q_3 = 44,78$.
- d)** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu $\Delta_Q = 3,99$.

Lời giải.

Từ mẫu số liệu bảng trên ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 8$

Ta có $n = 420 \Rightarrow \frac{n}{4} = 105$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [42;43).

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{n}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$,

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 42 + \frac{105 - 53}{57} \cdot 1 \approx 42,91.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 315$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [46;47).

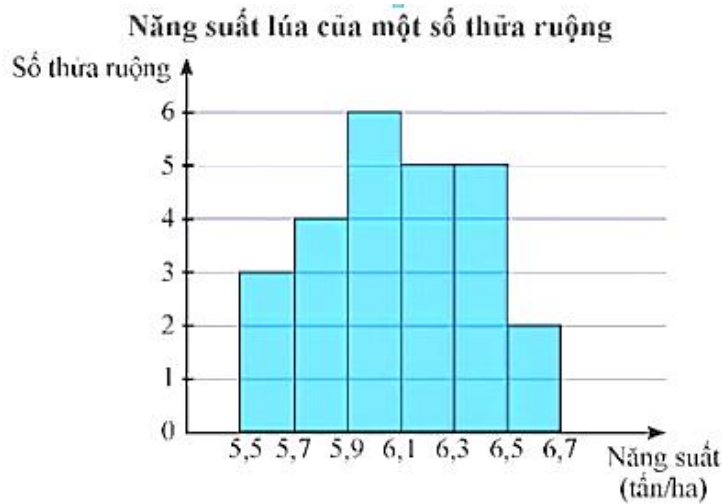
$$\Rightarrow Q_3 = a_6 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5)}{m_6} \cdot (a_7 - a_6) = 46 + \frac{315 - 271}{49} \cdot (47 - 46) \approx 46,90$$

Suy ra khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3,99$.

Chọn đáp án: a đúng; b sai; c sai; d đúng;

Câu 15: Kết quả khảo sát năng suất của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



- a)** Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.
- b)** Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2.
- c)** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.
- d)** Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.

Lời giải.

- a)** Số thửa ruộng được khảo sát là: $n = 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 2 = 25$.
- b)** Từ biểu đồ, ta có bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu như sau:

Năng suất (tấn/ha)	$[5,5; 5,7)$	$[5,7; 5,9)$	$[5,9; 6,1)$	$[6,1; 6,3)$	$[6,3; 6,5)$	$[6,5; 6,7)$
Giá trị đại diện (tấn/ha)	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6
Tần số tương đối	3	4	6	5	5	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là: $R = 6,7 - 5,5 = 1,2$.

- c)** Kích thước mẫu $n = 25$.

Từ mẫu số liệu bảng trên ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 8$

Ta có $n = 25 \Rightarrow \frac{n}{4} = 6,25$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[5,7; 5,9)$.

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$,

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 5,7 + \frac{\frac{25}{4} - 3}{4} (5,9 - 5,7) = 5,8625.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 18,75$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[6,3;6,5)$.

$$\Rightarrow Q_3 = a_5 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2 + m_3 + m_4)}{m_5} \cdot (a_6 - a_5) = 6,3 + \frac{\frac{3 \cdot 25}{4} - (3 + 4 + 6 + 5)}{5} (6,5 - 6,3) = 6,33$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 6,33 - 5,8625 = 0,4675$$

d) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 5,6 + 4 \cdot 5,8 + 6 \cdot 6,2 + 5 \cdot 6,4 + 2 \cdot 6,6}{25} = 6,088.$$

Chọn đáp án: a đúng; b đúng; c đúng; d đúng;

Câu 16: Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

a) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm X là $Q_1 = 9,65$.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm Y bằng $Q'_3 = \frac{261}{28}$.

d) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

Lời giải

Ta có bảng số liệu:

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

Kích thước mẫu $n_x = 8 + 10 + 13 + 10 + 9 = 50$, $n_y = 4 + 12 + 17 + 14 + 3 = 50$.

Thời gian trung bình hoàn thành một bài viết chính tả của học sinh trường X là:

$$\bar{x}_x = \frac{6.6,5 + 10.7,5 + 13.8,5 + 10.9,5 + 9.10,5}{50} = 8,54$$

Thời gian trung bình hoàn thành một bài viết chính tả của học sinh trường Y là: $\bar{x}_y = \frac{4.6,5 + 12.7,5 + 17.8,5 + 14.9,5 + 3.10,5}{50} = 8,5$

Vì $\bar{x}_x > \bar{x}_y$ nên nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

- Xét mẫu số liệu của học sinh trường X:

Ta có $n = 50 \Rightarrow \frac{n}{4} = 12,5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [7;8).

$$\text{Áp dụng công thức } Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m),$$

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 7 + \frac{\frac{50}{4} - 8}{10} (8 - 7) = 7,45.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 37,5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [9;10).

$$\Rightarrow Q_3 = a_4 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2 + m_3)}{m_4} \cdot (a_5 - a_4) = 9 + \frac{\frac{3.50}{4} - (8 + 10 + 13)}{10} (10 - 9) = 9,65.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 9,65 - 7,45 = 2,2$$

- Xét mẫu số liệu của học sinh trường Y:

Ta có $n = 50 \Rightarrow \frac{n}{4} = 12,5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[7;8)$.

$$\text{Áp dụng công thức } Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m), \Rightarrow Q'_1 = 7 + \frac{\frac{50}{4} - 4}{12} (8 - 7) = \frac{185}{24}.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 37,5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[9;10)$.

$$Q'_3 = 7 + \frac{\frac{3 \cdot 50}{4} - (4 + 12 + 17)}{14} (10 - 9) = \frac{261}{28}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là:

$$\Delta_{Q'} = Q'_3 - Q'_1 = \frac{261}{28} - \frac{185}{24} \approx 1,61$$

Vì $\Delta_Q = 2,2 > \Delta_{Q'} \approx 1,61$ nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

Chọn đáp án: a đúng; b sai; c đúng; d đúng;

Câu 17: Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm về mức lương của hai công ty A và B như sau:

Mức lương	$[5;9)$	$[9;13)$	$[13;17)$	$[17;21)$	$[21;25)$	$[25;29)$	$[29;34)$
Số người công ty A	10	37	20	13	13	5	2
Số người công ty B	16	38	27	11	10	3	0

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

- Khoảng biến thiên cho mức lương của hai công ty là 29.
- Khoảng biến thiên cho mức lương của công ty B là 24.
- Mức lương của công ty A biến động nhiều hơn mức lương của công ty B.
- Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của công ty A là nhóm $[17;21)$.

Lời giải

- Ta có khoảng biến thiên cho mức lương của công ty A là $R_1 = 34 - 5 = 29$, khoảng biến thiên cho mức lương của công ty B là $R_2 = 29 - 5 = 24$.

Mệnh đề sai.

b) Mệnh đề đúng.

c) Do $R_1 > R_2$ nên Mức lương của công ty A biến động nhiều hơn mức lương của công ty B .

Mệnh đề đúng.

d) Ta có $n = 10 + 37 + 20 + 13 + 13 + 5 + 2 = 100$,. Gọi $x_1, \dots, x_{100}$ là mức lương của 100 nhân viên của công ty A được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tứ phân vị thứ ba có số liệu gốc là x_{75} nên nhóm chứa phân vị thứ ba là nhóm $[17; 21)$.

Mệnh đề đúng.

Câu 18: Bạn Trang thống kê lại chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C và 12D ở bảng sau.

Chiều cao (cm) \ Lớp	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)
12C	2	7	12	3	0	1
12D	5	9	8	2	1	0

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là 185.
- b) Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là 30.
- c) Khoảng biến thiên của chiều cao các bạn học sinh nữ lớp 12D là 25.
- d) Chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán bé hơn.

Lời giải

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

a) Sai

b) Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là $185 - 155 = 30(cm)$.

Nên b) đúng

c) Khoảng biến thiên của chiều cao các bạn học sinh nữ lớp 12D là $180 - 155 = 25(cm)$.

Nên c) đúng.

d) Dựa vào khoảng biến thiên chiều cao của hai lớp 12C và 12D thì chiều cao của lớp 12C có độ phân tán lớn hơn.

Nên d) sai

Câu 19: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho ở bảng sau

Thời gian	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	4	12	14	23	3

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a/ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 15.

b/ Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[15,5;18,5)$.

c/ Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.

d/ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bé hơn 6.

Lời giải

a/ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 15.

$$R = a_6 - a_1 = 24,5 - 9,5 = 15.$$

Mệnh đề đúng.

b/ Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[15,5;18,5)$.

$$\text{Cỡ mẫu } n = 4 + 12 + 14 + 23 + 3 = 56.$$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{14} + x_{15}}{2}$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[12,5;15,5)$.

Mệnh đề sai.

c/ Tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 15$.

$$Q_1 = 12,5 + \frac{\frac{56}{4} - 4}{12} \cdot 3 = 15.$$

Mệnh đề đúng.

d/ Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bé hơn 6.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{42} + x_{43}}{2}$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[18,5;21,5)$.

$$Q_3 = 18,5 + \frac{\frac{3 \cdot 56}{4} - 30}{23} \cdot 3 = \frac{923}{46}.$$

$$\text{Vậy khoảng tứ phân vị là } \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{233}{46} < 6.$$

Mệnh đề đúng.

Câu 20: Thống kê điểm thi khảo sát đầu năm môn Toán của hai lớp 12A và 12B, ta thu được kết quả sau:

Điểm thi	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10]
Số học sinh lớp 12A	0	2	6	12	10
Số học sinh lớp 12B	2	12	10	6	0

a) Từ khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12A và 12B, điểm thi khảo sát môn Toán của lớp 12A phân tán hơn của lớp 12B.

b) Số điểm trung bình môn Toán trong bài khảo sát đầu năm của lớp 12B lớn hơn của lớp 12A.

c) Khoảng tứ phân của lớp 12A lớn hơn 1.

d) Khoảng tứ phân vị của lớp 12A lớn hơn so với lớp 12B.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

Điểm thi	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10]	
Số học sinh lớp 12A	0	2	6	12	10	$n_A = 30$
Số học sinh lớp 12B	2	12	10	5	1	$n_B = 30$
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	

a) Khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12A là $R_A = 10 - 6 = 4$.

Khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12B là $R_B = 10 - 5 = 5$.

Vì $R_B > R_A$ nên điểm thi khảo sát môn Toán của lớp 12B phân tán hơn của lớp 12A.

b) Điểm trung bình môn Toán trong kỳ khảo sát của lớp 12A là :

$$\bar{x}_A = \frac{2 \cdot 6,5 + 6 \cdot 7,5 + 12 \cdot 8,5 + 10 \cdot 9,5}{30} = \frac{177}{30} = 5,9$$

Số điểm trung bình môn Toán trong kỳ khảo sát của lớp 12B là :

$$\bar{x}_B = \frac{2 \cdot 5,5 + 12 \cdot 6,5 + 10 \cdot 7,5 + 5 \cdot 8,5 + 1 \cdot 9,5}{30} = \frac{177}{30} = 5,9$$

Vì $\bar{x}_A > \bar{x}_B$ nên số điểm trung bình môn Toán trong kỳ kiểm tra đánh giá của lớp 12A lớn hơn của lớp 12B.

c) Lớp A có ta có: $\frac{n}{4} = 7,5$; $\frac{n}{2} = 15$; $\frac{3n}{4} = 22,5$

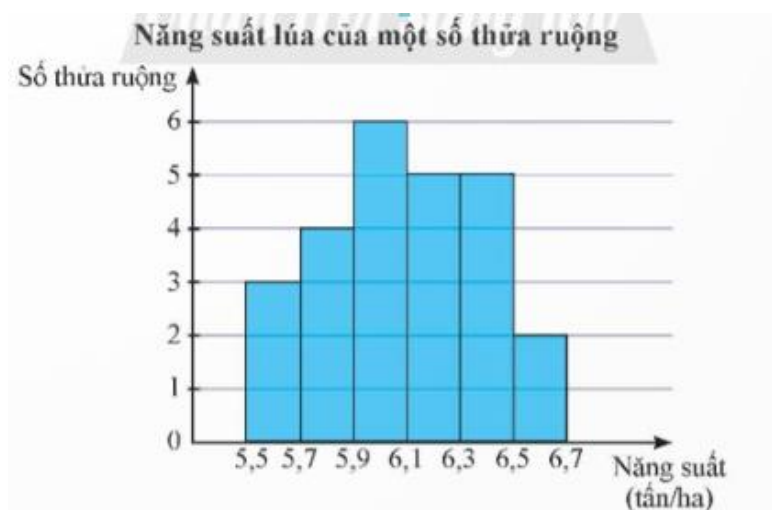
$$Q_1 = 7 + \frac{\frac{30}{4} - 2}{8} \cdot 1 = \frac{123}{16} \approx 7,69; Q_3 = 9 + \frac{\frac{90}{4} - 20}{30} \cdot 1 = \frac{109}{12} \approx 9,08 \Rightarrow \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{325}{36} \approx 1,34$$

d) Lớp B có ta có: $\frac{n}{4} = 7,5$; $\frac{n}{2} = 15$; $\frac{3n}{4} = 22,5$

$$Q_1 = 6 + \frac{\frac{30}{4} - 2}{14} \cdot 1 = \frac{179}{28} \approx 6,39; Q_3 = 7 + \frac{\frac{90}{4} - 14}{24} \cdot 1 = \frac{353}{48} \approx 7,35 \Rightarrow \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{323}{336} \approx 0,96$$

Câu 21: Kết quả khảo sát năng suất của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:

Năng suất lúa của một số thửa ruộng



- a) Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2.
- c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.
- d) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.

Lời giải.

- a) Số thửa ruộng được khảo sát là: $n = 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 2 = 25$.
- b) Từ biểu đồ, ta có bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu như sau:

Năng suất (tấn/ha)	[5,5; 5,7)	[5,7; 5,9)	[5,9; 6,1)	[6,1; 6,3)	[6,3; 6,5)	[6,5; 6,7)
Giá trị đại diện (tấn/ha)	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6
Tần số tương đối	3	4	6	5	5	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là: $R = 6,7 - 5,5 = 1,2$.

c) Kích thước mẫu $n = 25$.

Từ mẫu số liệu bằng trên ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 8$

Ta có $n = 25 \Rightarrow \frac{n}{4} = 6,25$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[5, 7; 5, 9)$.

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$,

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 5,7 + \frac{\frac{25}{4} - 3}{4} (5,9 - 5,7) = 5,8625.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 18,75$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[6, 3; 6, 5)$.

$$\Rightarrow Q_3 = a_5 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2 + m_3 + m_4)}{m_5} \cdot (a_6 - a_5) = 6,3 + \frac{\frac{3 \cdot 25}{4} - (3 + 4 + 6 + 5)}{5} (6,5 - 6,3) = 6,33$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 6,33 - 5,8625 = 0,4675$

d) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 5,6 + 4 \cdot 5,8 + 6 \cdot 6,2 + 5 \cdot 6,4 + 2 \cdot 6,6}{25} = 6,088.$$

Chọn đáp án: a đúng; b đúng; c đúng; d đúng;

Câu 22: Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

a) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm X là $Q_1 = 9,65$.

c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm Y bằng $Q'_3 = \frac{261}{28}$.

d) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

Lời giải.

Ta có bảng số liệu:

Thời gian (phút)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)	[10; 11)
Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

Kích thước mẫu $n_X = 8 + 10 + 13 + 10 + 9 = 50$, $n_Y = 4 + 12 + 17 + 14 + 3 = 50$.

Thời gian trung bình hoàn thành một bài viết chính tả của học sinh trường X là:

$$\bar{x}_X = \frac{6.6,5 + 10.7,5 + 13.8,5 + 10.9,5 + 9.10,5}{50} = 8,54$$

Thời gian trung bình hoàn thành một bài viết chính tả của học sinh trường Y là:

$$\bar{x}_Y = \frac{4.6,5 + 12.7,5 + 17.8,5 + 14.9,5 + 3.10,5}{50} = 8,5$$

Vì $\bar{x}_X > \bar{x}_Y$ nên nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

- Xét mẫu số liệu của học sinh trường X:

Ta có $n = 50 \Rightarrow \frac{n}{4} = 12,5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [7;8).

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$,

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 7 + \frac{\frac{50}{4} - 8}{10} (8 - 7) = 7,45.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 37,5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [9;10).

$$\Rightarrow Q_3 = a_4 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2 + m_3)}{m_4} \cdot (a_5 - a_4) = 9 + \frac{\frac{3.50}{4} - (8 + 10 + 13)}{10} (10 - 9) = 9,65.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 9,65 - 7,45 = 2,2$$

- Xét mẫu số liệu của học sinh trường Y:

Ta có $n = 50 \Rightarrow \frac{n}{4} = 12,5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm [7;8) .

$$\text{Áp dụng công thức } Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{n} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m), \Rightarrow Q_1' = 7 + \frac{\frac{50}{4} - 4}{12} (8 - 7) = \frac{185}{24}.$$

$$\text{Ta có } \frac{3n}{4} = 37,5.$$

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [9;10) .

$$Q_3' = 7 + \frac{\frac{3.50}{4} - (4 + 12 + 17)}{14} (10 - 9) = \frac{261}{28}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là:

$$\Delta_{Q'} = Q_3' - Q_1' = \frac{261}{28} - \frac{185}{24} \approx 1,61$$

Vì $\Delta_Q = 2,2 > \Delta_{Q'} \approx 1,61$ nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

Chọn đáp án: a đúng; b sai; c đúng; d đúng;

Câu 23: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

Số giờ nắng	[130; 160)	[160; 190)	[190; 220)	[220; 250)	[250; 280)	[280; 310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

- a) Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu trên là 180.
- b) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Quy Nhơn bằng 242,5.
- c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Nha Trang bằng 45.
- d) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.

Lời giải.

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Nha Trang là $310 - 130 = 180$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Quy Nhơn là $310 - 160 = 150$.

- b) Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Quy Nhơn:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x}_Q = \frac{0.145 + 1.175 + 2.205 + 4.235 + 10.265 + 3.295}{20} = 253.$$

c) Cỡ mẫu $n = 20$.

- **Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Nha Trang:**

Ta có $n = 20 \Rightarrow \frac{n}{4} = 5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[220; 250)$.

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$,

$$Q_1 = 220 + \frac{\frac{20}{4} - (1+1+1)}{8} (250 - 220) = 227,5$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 15$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[250; 280)$.

$$Q_3 = 250 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - (1+1+1+8)}{7} (280 - 250) = \frac{1870}{7}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{1870}{7} - 227,5 \approx 39,64$

- **Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Quy Nhơn:**

Ta có $n = 20 \Rightarrow \frac{n}{4} = 5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[220; 250)$.

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$,

$$Q'_1 = 200 + \frac{\frac{20}{4} - (1+2)}{4} (250 - 200) = 235$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 15$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[250; 280)$.

$$Q'_3 = 250 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - (1+2+4)}{10} (280 - 250) = 274$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta Q' = Q'_3 - Q'_1 = 274 - 235 = 39$.

d) Vì $\Delta_Q \approx 39,64 > \Delta'Q = 39$ nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.

Chọn đáp án: a sai; b sai; c sai; d đúng;

Câu 24: Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thống kê số giờ ngủ buổi tối của các học sinh lớp 12A1 và 12A2:

Thời gian	[4;5)	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)
Số học sinh nam	6	10	13	9	7
Số học sinh nữ	4	8	10	11	8

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 5
b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là 2,09
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nữ trong khoảng (2;3)
d) Học sinh nam có thời gian ngủ đồng đều hơn.

Lời giải

FB tác giả: Hằng-Ruby-Nguyễn

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam là
 $9 - 4 = 5$

Mệnh đề đúng.

- b) Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nam:

$$\text{Cỡ mẫu } n = 6 + 10 + 13 + 9 + 7 = 45$$

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{45}$ là thời gian ngủ của 45 học sinh nam được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{x_{11} + x_{12}}{2}$ thuộc nhóm [5;6) nên nhóm chứa tứ phân vị

$$\text{thứ nhất là } [5;6). \text{ Ta có: } Q_1 = 5 + \frac{6-5}{10} \left(\frac{45}{4} - 6 \right) \approx 5,53$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{x_{34} + x_{35}}{2}$ thuộc nhóm [7;8) nên nhóm chứa tứ phân vị

$$\text{thứ nhất là } [7;8). \text{ Ta có: } Q_3 = 7 + \frac{8-7}{9} \left(\frac{3 \cdot 45}{4} - 29 \right) \approx 7,53$$

$$\text{Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: } \Delta Q = Q_3 - Q_1 = 7,53 - 5,53 = 2$$

Mệnh đề sai.

- c) Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian ngủ của các bạn nữ:

$$\text{Cỡ mẫu } n = 4 + 8 + 10 + 11 + 8 = 41$$

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{41}$ là thời gian ngủ của 41 học sinh nữ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $\frac{x_{10} + x_{11}}{2}$ thuộc nhóm $[5; 6)$ nên nhóm chứa tứ phân vị

thứ nhất là $[5; 6)$. Ta có: $Q_1 = 5 + \frac{6-5}{8} \left(\frac{41}{4} - 4 \right) \approx 5,78$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{x_{31} + x_{32}}{2}$ thuộc nhóm $[7; 8)$ nên nhóm chứa tứ phân vị

thứ nhất là $[7; 8)$. Ta có: $Q_3 = 7 + \frac{8-7}{11} \left(\frac{3 \cdot 41}{4} - 22 \right) \approx 7,80$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 7,80 - 5,78 = 2,02$

Mệnh đề đúng.

d) Vì khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh nữ lớn hơn so với học sinh nam. Học sinh nam có thời gian ngủ đồng đều hơn.

Mệnh đề đúng.

Câu 25: Cân nặng của một số lợn con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở bảng đây

Cân nặng (kg)	[1, 0; 1, 1)	[1, 1; 1, 2)	[1, 2; 1, 3)	[1, 3; 1, 4)
Số con giống A	8	28	32	17
Số con giống B	13	14	24	14

a) Cân nặng trung bình của giống A là: 1,22.

b) Cân nặng trung bình của giống B là: 1,21.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống A là: $Q_{1A} = 1,15$.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống B là: $Q_{1B} = 1,62$.

Lời giải

FB tác giả: Hàng-Ruby-Nguyễn

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
----------------	----------------	----------------	---------------

a) Cân nặng trung bình của giống A là:

$$\frac{1,05 \cdot 8 + 1,15 \cdot 28 + 1,25 \cdot 32 + 1,35 \cdot 17}{85} = 1,22.$$

b) Cân nặng trung bình của giống B là:

$$\frac{1,05 \cdot 13 + 1,15 \cdot 14 + 1,25 \cdot 24 + 1,35 \cdot 14}{65} = 1,21.$$

Vậy theo số trung bình thì cân nặng của lợn con giống A lớn hơn giống B .

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{85}$ lần lượt là cân nặng của mỗi con lợn giống A theo thứ tự không giảm.

Do $x_1; \dots; x_8 \in [1, 0; 1, 1); x_9; x_{10}; \dots; x_{36} \in [1, 1; 1, 2); x_{37}; \dots; x_{68} \in [1, 2; 1, 3); x_{69}; \dots; x_{85} \in [1, 3; 1, 4)$ nên trung vị của mẫu số liệu lợn con giống A là $x_{43} \in [1, 2; 1, 3)$.

$$Q_{2A} = 1, 2 + \frac{\frac{85}{2} - 36}{32} (1, 3 - 1, 2) = 1, 22.$$

Gọi $y_1; y_2; \dots; y_{65}$ lần lượt là cân nặng của mỗi con lợn giống B theo thứ tự không giảm. Do $y_1; \dots; y_{13} \in [1, 0; 1, 1); y_{14}; \dots; y_{27} \in [1, 1; 1, 2); y_{28}; \dots; y_{51} \in [1, 2; 1, 3); y_{52}; \dots; y_{65} \in [1, 3; 1, 4)$ nên trung vị của mẫu số liệu lợn con giống B là $y_{33} \in [1, 2; 1, 3)$.

$$Q_{2A} = 1, 2 + \frac{\frac{65}{2} - 27}{24} (1, 3 - 1, 2) = 1, 223.$$

Vậy theo số trung vị thì cân nặng trung bình của lợn giống A nhỏ hơn lợn giống B .

c) d) Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu lợn con giống A là $\frac{1}{2}(x_{21} + x_{22}) \in [1, 1; 1, 2)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống A là:

$$Q_{1A} = 1, 1 + \frac{\frac{85}{4} - 8}{28} (1, 2 - 1, 1) = 1, 15.$$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu lợn con giống A là $\frac{1}{2}(x_{64} + x_{65}) \in [1, 2; 1, 3)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu lợn con giống A là:

$$Q_{3A} = 1, 2 + \frac{\frac{3.85}{4} - 36}{32} (1, 3 - 1, 2) = 1, 29.$$

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu lợn con giống B là $\frac{1}{2}(y_{16} + y_{17}) \in [1, 1; 1, 2)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu lợn con giống B là:

$$Q_{1B} = 1, 1 + \frac{\frac{65}{4} - 13}{14} (1, 2 - 1, 1) = 1, 12.$$

Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu lợn con giống B là $\frac{1}{2}(y_{49} + y_{50}) \in [1, 2; 1, 3)$ nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu lợn con giống B là:

$$Q_{3B} = 1, 2 + \frac{\frac{3.65}{4} - 27}{24} (1, 3 - 1, 2) = 1, 29.$$

Câu 26: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,9.
- b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,575.
- c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,36.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần bằng 0,36.

Lời giải

FB tác giả: Hằng-Ruby-Nguyễn

a) sai	b) đúng	c) sai	d) đúng
---------------	----------------	---------------	----------------

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R = 4,2 - 2,7 = 1,5$.

b) Cỡ mẫu $n = 20$.

Gọi $x_1; \dots; x_{20}$ là mẫu số liệu gốc về quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$$x_1; \dots; x_3 \in [2,7; 3,0),$$

$$x_4; \dots; x_9 \in [3,0; 3,3),$$

$$x_{10}; \dots; x_{14} \in [3,3; 3,6),$$

$$x_{15}; \dots; x_{18} \in [3,6; 3,9),$$

$$x_{19}; x_{20} \in [3,9; 4,2).$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_5 + x_6}{2} \in [3,0; 3,3)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của

$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_1 = 3,0 + \frac{\frac{20}{4} - 3}{6} (3,3 - 3,0) = 3,1$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2} \in [3,6; 3,9)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của

$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_3 = 3,6 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - (3 + 6 + 5)}{4} (3,9 - 3,6) = 3,675$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3,675 - 3,1 = 0,575$

c) Ta có bảng sau:

Quãng đường	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
-------------	------------	------------	------------	------------	------------

Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 2,85 + 6 \cdot 3,15 + 5 \cdot 3,45 + 4 \cdot 3,75 + 2 \cdot 4,05}{20} = 3,39$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{20} [3 \cdot (2,85)^2 + 6 \cdot (3,15)^2 + 5 \cdot (3,45)^2 + 4 \cdot (3,75)^2 + 2 \cdot (4,05)^2] - (3,39)^2 = 0,1314$$

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{0,1314} \approx 0,36$

Câu 27: Người ta đo đường kính của 61 cây gỗ được trồng sau 12 năm, họ thu được bảng tần số ghép nhóm sau:

Đường kính	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)	[40; 45)
Số cây	4	12	26	13	6

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = 61$.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 \approx 19,69$.

c) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2 = 32,79$.

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3 = 36,44$.

Lời giải

FB tác giả: Hàng-Ruby-Nguyễn

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
----------------	---------------	----------------	----------------

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n = 61$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{61}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu này là $x_{31} \in [30; 35)$.

Ta có: $n_m = 26; C_1 = 4 + 12 = 16; u_m = 30; u_{m+1} = 35$.

Tứ phân vị thứ hai chính là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_2 = M_e = 30 + \frac{\frac{61}{2} - 16}{26} (35 - 30) = \frac{1705}{52} \approx 32,79 (cm).$$

Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_1, x_2, \dots, x_{30}$ có trung vị $\frac{x_{15} + x_{16}}{2} \in [25; 30)$.

Ta có: $n_i = 12; C_1 = 4; x_i = 25; x_{i+1} = 30$.

Suy ra tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là:

$$Q_1 = 25 + \frac{\frac{61}{4} - 4}{12} (30 - 25) = \frac{475}{16} \approx 29,69(cm).$$

Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_{32}, x_{33}, \dots, x_{61}$ có trung vị $\frac{x_{46} + x_{47}}{2} \in [35; 40)$.

Ta có: $n_j = 13; C_3 = 4 + 12 + 26 = 42; x_i = 35; x_{i+1} = 40$.

Suy ra tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:

$$Q_3 = 35 + \frac{\frac{3.61}{4} - 42}{13} (40 - 35) = \frac{1895}{52} \approx 36,44(cm).$$

Vậy các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 \approx 29,69; Q_2 = 32,79; Q_3 = 36,44.$$

Câu 28: Cho mẫu số liệu thống kê thời gian xếp hàng chờ khám bệnh như sau:

Thời gian (phút)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)
Số bệnh nhân	3	12	15	8

- a) Cỡ của mẫu số liệu bằng 40 .
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 5$.
- c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu làm tròn đến hàng phần trăm là $Q_1 = 7,71$.
- d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu làm tròn đến hàng phần trăm là $\Delta Q \approx 8,12$.

Lời giải

a) SAI

Cỡ của mẫu số liệu là $n = 3 + 12 + 15 + 8 = 38$.

b) SAI

Khoảng biến thiên là $R = 20 - 0 = 20$.

c) ĐÚNG

$$\text{Tứ phân vị thứ } r \text{ là } Q_r = a_p + \frac{\frac{r \cdot n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} (a_{p+1} - a_p)$$

$$\text{Suy ra tứ phân vị thứ nhất là } Q_1 = 5 + \frac{\frac{1.38}{4} - 3}{12} (10 - 5) \approx 7,71$$

d) SAI

$$\text{Tứ phân vị thứ ba là } Q_3 = 10 + \frac{\frac{3.38}{4} - 15}{15} 5 = 14,5$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu làm tròn đến hàng phần trăm là $\Delta Q = Q_3 - Q_1 \approx 6,79$.

Câu 29: Cho mẫu số liệu thống kê thời gian của một số cuộc điện thoại như sau:

Thời gian t (phút)	Số cuộc gọi
$0 \leq t < 1$	8
$1 \leq t < 2$	17
$2 \leq t < 3$	25
$3 \leq t < 4$	20
$4 \leq t < 5$	10

- a) Cỡ của mẫu số liệu bằng 80.
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 1$.
- c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu làm tròn đến hàng phần trăm là $Q_1 = 1,71$.
- d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $Q_3 = 3,5$.

Lời giải

a) ĐÚNG

Cỡ của mẫu số liệu là $n = 8 + 17 + 25 + 20 + 10 = 80$.

b) SAI

Khoảng biến thiên là $R = 5 - 0 = 5$.

c) ĐÚNG

$$\text{Tứ phân vị thứ } r \text{ là } Q_r = a_p + \frac{\frac{r \cdot n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} (a_{p+1} - a_p)$$

$$\text{Suy ra tứ phân vị thứ nhất là } Q_1 = 1 + \frac{\frac{1 \cdot 80}{4} - 8}{17} (2 - 1) \approx 1,71$$

d) ĐÚNG

$$\text{Tứ phân vị thứ ba là } Q_3 = 3 + \frac{\frac{3 \cdot 80}{4} - 50}{20} = 3,5$$

Câu 30: Cho mẫu số liệu thống kê thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của học sinh thuộc tổ 1 và tổ 2 của lớp 12 A như sau:

Thời gian sử dụng (phút)	[0; 10)	[10; 30)	[30; 60)	[60; 90)
Số học sinh Tổ 1	2	4	3	1
Số học sinh Tổ 2	5	1	3	0

- a) Khoảng biến thiên thời gian sử dụng điện thoại của tổ 1 là $R_1 = 90$.
- b) Khoảng biến thiên thời gian sử dụng điện thoại của tổ 2 là $R_2 = 90$.
- c) Tứ phân vị thứ ba của thời gian sử dụng điện thoại của tổ 1 là $Q_3 = 45$.
- d) Tứ phân vị thứ nhất của thời gian sử dụng điện thoại của tổ 2 là $Q_1 = 5$.

Lời giải

a) ĐÚNG

Khoảng biến thiên thời gian sử dụng điện thoại của tổ 1 là $R_1 = 90 - 0 = 90$.

b) SAI

Khoảng biến thiên thời gian sử dụng điện thoại của tổ 2 là $R_2 = 60 - 0 = 60$.

c) ĐÚNG

Tứ phân vị thứ r của thời gian sử dụng điện thoại của tổ 1 là

$$Q_r = a_p + \frac{\frac{r \cdot n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} (a_{p+1} - a_p)$$

$$\text{Suy ra tứ phân vị thứ 3 là } Q_3 = 30 + \frac{\frac{3 \cdot 10}{4} - (2 + 4)}{3} (60 - 30) = 45$$

d) ĐÚNG

Tứ phân vị thứ r của thời gian sử dụng điện thoại của tổ 2 là

$$Q_r = a_p + \frac{\frac{r \cdot n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} (a_{p+1} - a_p)$$

$$\text{Suy ra tứ phân vị thứ nhất là } Q_1 = 0 + \frac{\frac{1 \cdot 10}{4} - 0}{5} (10 - 0) = 5$$

ĐÁP ÁN PHƯƠNG SAI, ĐỘ LỆCH CHUẨN

Câu 1: Khối lượng của 30 củ khoai tây được thu hoạch ở một nông trại được thống kê như bảng sau:

Lớp khối lượng (gam)	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[70;80)	75	3	3
[80;90)	85	6	9
[90;100)	95	12	21
[100;110)	105	6	27
[110;120)	115	3	30
		$n = 30$	

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 50.
- b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 10.
- c) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 90.
- d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 120.

Lời giải

a) Đúng

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $R = 120 - 70 = 50$.

b) Sai

Số phần tử của mẫu là $n = 30$.

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$ mà $3 < 7,5 < 9$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 7,5. Xét nhóm 2 là nhóm $[80;90)$ có $s = 80; h = 10; n_2 = 6$ và nhóm 1 là nhóm $[70;80)$ có $cf_1 = 3$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1 = 80 + \left(\frac{7,5-3}{6}\right) \cdot 10 = 87,5(\text{gam})$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 30}{4} = 22,5$ mà $21 < 22,5 < 27$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 22,5. Xét nhóm 4 là nhóm $[100;110)$ có $t = 100; l = 10; n_4 = 6$ và nhóm 3 là nhóm $[90;100)$ có $cf_3 = 21$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là: $Q_3 = 100 + \left(\frac{22,5-21}{6}\right) \cdot 10 = 102,5(\text{gam})$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 102,5 - 87,5 = 15$.

c) Sai

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 75 + 6 \cdot 85 + 12 \cdot 95 + 6 \cdot 105 + 3 \cdot 115}{30} = 95(\text{gam})$$

d) Đúng

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{1}{30} \left[3 \cdot (75 - 95)^2 + 6 \cdot (85 - 95)^2 + 12 \cdot (95 - 95)^2 + 6 \cdot (105 - 95)^2 + 3 \cdot (115 - 95)^2 \right] = 120$$

Câu 2: Số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 20 phút sáng được thống kê như bảng sau:

Số xe	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[6;10)	8	5	3
[10;14)	12	9	9
[14;18)	16	3	21
[18;22)	20	9	27
[22;26)	24	4	30
		$n = 30$	

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 20.
- b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 15,73.
- c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 25,73.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 4,36.

Lời giải

a) Đúng

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $R = 26 - 6 = 20$.

b) Đúng

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 8 + 9 \cdot 12 + 3 \cdot 16 + 9 \cdot 20 + 4 \cdot 24}{30} \approx 15,73(\text{xe})$$

c) Sai

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{1}{30} \left[5 \cdot (8 - 15,73)^2 + 9 \cdot (12 - 15,73)^2 + 3 \cdot (16 - 15,73)^2 + 9 \cdot (20 - 15,73)^2 + 4 \cdot (24 - 15,73)^2 \right] \approx 28,73$$

d) Sai

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$s \approx \sqrt{28,73} \approx 5,36.$$

Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 40 học sinh như bảng dưới đây

Nhóm	[160;162)	[162;164)	[164;166)	[166;168)	[168;170)	[170;172)	
Tần số	5	10	12	7	4	2	$n = 40$

a) Nhóm có tần số lớp nhất là nhóm [164;166).

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 12.

c) Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}$ là nhóm $[166;168)$.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_1 = 162,5$.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng. Khoảng biến thiên là $172 - 160 = 12$.

c) Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2} = 20$ là nhóm $[164;166)$

d) Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4} = 10$ là nhóm thứ 2: $[162;164)$.

Đầu mút trái, độ dài và tần số của nhóm này lần lượt là $s = 162; h = 2; n_2 = 10$. Tần số tích lũy của nhóm 1 là $cf_1 = 5$ nên tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 162 + \left(\frac{10-5}{10}\right) \cdot 2 = 163$.

Câu 4: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 42 mẫu cây như bảng dưới đây

Nhóm	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$	
Tần số	5	10	7	9	7	4	$n = 42$

Các khẳng định sau đây là Đúng hay Sai?

a) Nhóm $[45;50)$ có tần số tích lũy là 15.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 30.

c) Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$ là nhóm $[55;60)$.

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 > 61$.

Lời giải

a) Đúng. Nhóm $[45;50)$ có tần số tích lũy là $5 + 10 = 15$.

b) Đúng. Khoảng biến thiên là $70 - 40 = 30$.

c) Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2} = 31,5$ là nhóm $[60;65)$.

d) Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2} = 31,5$ là nhóm $[60;65)$. Đầu mút trái, độ dài và tần số của nhóm $[60;65)$ lần lượt là $s = 60; h = 5; n_2 = 7$. Tần số tích lũy của nhóm liền trước là $cf_4 = 31$ nên tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = 60 + \left(\frac{31,5-31}{7}\right) \cdot 5 \approx 60,36$.

Câu 5: Thống kê thời gian dùng Facebook trong một ngày của các bạn trong Lớp 12C1 được kết quả ghép nhóm như sau:

Thời gian dùng (phút)	$[0;10)$	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$
Số bạn	15	10	5	2

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 40.

- b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 8.
 c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 19.
 d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 13.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

Cỡ của mẫu số liệu là: $n = 15 + 10 + 5 + 2 = 32$. Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{32}$ là thời gian chơi Facebook của 32 bạn và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

a) **Đúng**

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $R = 40 - 0 = 40$.

b) **Sai**

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là x_8 nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[0; 10)$, nên ta có

$$Q_1 = 0 + \left[\frac{\frac{32}{4} - 0}{15} \right] \cdot 10 \approx 5,3.$$

c) **Đúng**

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là x_{24} nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[10; 20)$, nên ta có

$$Q_3 = 10 + \left[\frac{\frac{3 \cdot 32}{4} - (15)}{10} \right] \cdot 10 = 19.$$

d) **Sai**

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 19 - 5,3 = 13,7$.

Câu 6: Thống kê thời gian dùng Facebook trong một ngày của các bạn trong Lớp 12C1 được kết quả ghép nhóm như sau:

Thời gian dùng (phút)	$[0; 10)$	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$
Số bạn	15	10	5	2

- a) Giá trị đại diện của nhóm thứ nhất theo chiều từ trái sang phải là 5.
 b) Thời gian trung bình dùng Facebook của mỗi bạn trong lớp 12C1 là 12.
 c) Phương sai của mẫu số liệu trên gần bằng 251.
 d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là 15.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

Cỡ của mẫu số liệu là: $n = 15 + 10 + 5 + 2 = 32$.

a) **Đúng**

Giá trị đại diện của nhóm thứ I, II, III, IV theo chiều từ trái sang phải lần lượt là:

$$x_1 = \frac{0+10}{2} = 5, \quad x_2 = \frac{10+20}{2} = 15, \quad x_3 = \frac{20+30}{2} = 25, \quad x_4 = \frac{30+40}{2} = 35.$$

b) **Sai**

Thời gian trung bình dùng Facebook của mỗi bạn trong lớp 12C1 là:

$$\bar{x} = \frac{1}{32}(15.5 + 10.15 + 5.25 + 2.35) = 13,125.$$

c) **Đúng**

Phương sai của mẫu số liệu trên là

$$s^2 = \frac{1}{32} [15.(5)^2 + 10.(15)^2 + 5.(25)^2 + 2.(35)^2] - (13,125)^2 \approx 251.$$

d) **Sai**

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:

$$s = \sqrt{s^2} \approx \sqrt{251} \approx 15,8.$$

Câu 7: Một vườn thú ghi lại tuổi thọ của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:

Tuổi thọ	[14;15)	[15;16)	[16;17)	[17;18)	[18;19)
Số con hổ	1	3	8	6	2

a) Giá trị đại diện của nhóm [15;16) là 15,5.

b) Số trung bình của mẫu số liệu trên là 16,25.

c) Phương sai của mẫu số liệu trên là 0,9875.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là $\frac{\sqrt{395}}{20}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
----------------	---------------	----------------	----------------

a) Giá trị đại diện của nhóm [15;16) là $\frac{15+16}{2} = 15,5$

Mệnh đề đúng.

b) Số trung bình của mẫu số liệu trên là

$$\bar{x} = \frac{14,5.1 + 15,5.3 + 16,5.8 + 17,5.6 + 18,5.2}{20} = 16,75$$

Mệnh đề sai.

c) Phương sai của mẫu số liệu trên là

$$s^2 = \frac{1.(14,5-16,75)^2 + 3.(15,5-16,75)^2 + 8.(16,5-16,75)^2 + 6.(17,5-16,75)^2 + 2.(18,5-16,75)^2}{20} = 0,9875$$

Mệnh đề đúng.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0,9875} = \frac{\sqrt{395}}{20}$.

Mệnh đề đúng.

Câu 8: Anh Bình đầu tư số tiền bằng nhau vào hai lĩnh vực kinh doanh A, B. Anh Bình thống kê số tiền thu được mỗi tháng trong vòng 40 tháng theo mỗi lĩnh vực cho kết quả như sau:

Số tiền (triệu đồng)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực A	5	10	8	8	9
Số tháng đầu tư vào lĩnh vực B	6	8	9	8	9

- a) Giá trị đại diện của nhóm [25;30) là 27,5.
b) Số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực A lớn hơn số tiền trung bình đầu tư vào lĩnh vực B.
c) Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là 46,9375.
d) Anh Bình đầu tư vào lĩnh vực A rủi ro hơn đầu tư vào lĩnh vực B.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai
---------	--------	--------	--------

a) Giá trị đại diện của nhóm [25;30) là $\frac{25+30}{2} = 27,5$.

Mệnh đề đúng.

b) Số tiền trung bình thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$\bar{x}_A = \frac{5.17,5 + 10.22,5 + 8.27,5 + 8.32,5 + 9.37,5}{40} = 28,25$$

Số tiền trung bình thu được khi đầu tư vào lĩnh vực B là

$$\bar{x}_B = \frac{6.17,5 + 8.22,5 + 9.27,5 + 8.32,5 + 9.37,5}{40} = 28,25$$

Mệnh đề sai.

c) Phương sai của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$s_A^2 = \frac{1}{40} (5.17,5^2 + 10.22,5^2 + 8.27,5^2 + 8.32,5^2 + 9.37,5^2) - 28,25^2 = 45,6875$$

Mệnh đề sai.

d) Độ lệch chuẩn của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực A là

$$s_A = \sqrt{\frac{1}{40} (5.17,5^2 + 10.22,5^2 + 8.27,5^2 + 8.32,5^2 + 9.37,5^2) - 28,25^2} = \frac{\sqrt{731}}{4}.$$

Độ lệch chuẩn của số tiền thu được khi đầu tư vào lĩnh vực B là

$$s_B = \sqrt{\frac{1}{40} (6.17,5^2 + 8.22,5^2 + 9.27,5^2 + 8.32,5^2 + 9.37,5^2) - 28,25^2} = \frac{\sqrt{751}}{4}.$$

Như vậy, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu về số tiền thu được hàng tháng khi đầu tư vào lĩnh vực B cao hơn khi đầu tư vào lĩnh vực A. Do đó, anh Bình đầu tư vào lĩnh vực B “rủi ro” hơn lĩnh vực A.
Mệnh đề sai.

Câu 9: Một người ghi lại thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi cho kết quả như bảng sau:

Thời gian t (phút)	[0;1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)
Số cuộc gọi	8	17	25	20	10

- a) Cỡ mẫu là 80
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 5.
- c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 1,8.
- d) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 2,23.

Lời giải

- a) Cỡ mẫu $n = 8 + 17 + 25 + 20 + 10 = 80$. Vậy a) đúng.
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R = 5 - 0 = 5$. Vậy b) đúng.
- c)

Giả sử $x_1; x_2; \dots; x_{80}$ là thời gian đàm thoại của 80 cuộc gọi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{20} + x_{21}}{2} \in$ Khối lượng của 30 củ khoai tây được thu hoạch ở một nông trại được thống kê như bảng sau:

Lớp khối lượng	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
[70;80)	75	3	3
[80;90)	85	6	9
[90;100)	95	12	21
[100;110)	105	6	27
[110;120)	115	3	30
		$n = 30$	

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 50 .
- b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 10 .
- c) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 90 .
- d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 120 .

Lời giải

a) Đúng

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $R = 120 - 70 = 50$.

b) Sai

Số phần tử của mẫu là $n = 30$.

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{30}{4} = 7,5$ mà $3 < 7,5 < 9$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 7,5. Xét nhóm 2 là nhóm $[80; 90)$ có $s = 80; h = 10; n_2 = 6$ và nhóm 1 là nhóm $[70; 80)$ có $cf_1 = 3$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1 = 80 + \left(\frac{7,5 - 3}{6} \right) \cdot 10 = 87,5 (gam)$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 30}{4} = 22,5$ mà $21 < 22,5 < 27$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 22,5. Xét nhóm 4 là nhóm $[100; 110)$ có $t = 100; l = 10; n_4 = 6$ và nhóm 3 là nhóm $[90; 100)$ có $cf_3 = 21$.

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là: $Q_3 = 100 + \left(\frac{22,5 - 21}{6} \right) \cdot 10 = 102,5 (gam)$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $\Delta Q = Q_3 - Q_1 = 102,5 - 87,5 = 15$.

c) Sai

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 75 + 6 \cdot 85 + 12 \cdot 95 + 6 \cdot 105 + 3 \cdot 115}{30} = 95 (gam)$$

d) Đúng

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{1}{30} [3 \cdot (75 - 95)^2 + 6 \cdot (85 - 95)^2 + 12 \cdot (95 - 95)^2 + 6 \cdot (105 - 95)^2 + 3 \cdot (115 - 95)^2] = 120$$

Câu 10: Số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 20 phút sáng được thống kê như bảng sau:

Số xe	Giá trị đại diện	Tần số	Tần số tích lũy
$[6; 10)$	8	5	3
$[10; 14)$	12	9	9
$[14; 18)$	16	3	21
$[18; 22)$	20	9	27
$[22; 26)$	24	4	30
		$n = 30$	

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 20 .
- b) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 15,73 .
- c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 25,73 .
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 4,36 .

Lời giải

a) Đúng

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $R = 26 - 6 = 20$.

b) Đúng

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm

$$\bar{x} = \frac{5.8 + 9.12 + 3.16 + 9.20 + 4.24}{30} \approx 15,73(xe)$$

c) Sai

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{1}{30} \left[5.(8-15,73)^2 + 9.(12-15,73)^2 + 3.(16-15,73)^2 + 9.(20-15,73)^2 + 4.(24-15,73)^2 \right] \approx 28,73$$

d) Sai

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

$$s \approx \sqrt{28,73} \approx 5,36.$$

Câu 11: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 40 học sinh như bảng dưới đây

Nhóm	[160;162)	[162;164)	[164;166)	[166;168)	[168;170)	[170;172)	
Tần số	5	10	12	7	4	2	$n = 40$

- a) Nhóm có tần số lớp nhất là nhóm [164;166) .
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 12.
- c) Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}$ là nhóm [166;168) .
- d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_1 = 162,5$.

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng. Khoảng biến thiên là $172 - 160 = 12$.

c) Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2} = 20$ là nhóm [164;166) .

d) Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4} = 10$ là nhóm thứ 2: [162;164) .

Đầu mút trái, độ dài và tần số của nhóm này lần lượt là $s = 162; h = 2; n_2 = 10$. Tần số tích lũy của nhóm 1 là $cf_1 = 5$ nên tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 162 + \left(\frac{10-5}{10}\right) \cdot 2 = 163$.

Câu 12: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 42 mẫu cây như bảng dưới đây

Nhóm	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)	[65; 70)	
Tần số	5	10	7	9	7	4	$n = 42$

Các khẳng định sau đây là Đúng hay Sai?

- Nhóm [45; 50) có tần số tích lũy là 15.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 30.
- Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$ là nhóm [55; 60).
- Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 > 61$.

Lời giải

- Đúng. Nhóm [45; 50) có tần số tích lũy là $5 + 10 = 15$.
- Đúng. Khoảng biến thiên là $70 - 40 = 30$.
- Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2} = 31,5$ là nhóm [60; 65).
- Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2} = 31,5$ là nhóm [60; 65). Đầu mút trái, độ dài và tần số của nhóm [60; 65) lần lượt là $s = 60; h = 5; n_2 = 7$. Tần số tích lũy của nhóm liền trước là $cf_4 = 31$ nên tứ phân vị thứ ba là $Q_1 = 60 + \left(\frac{31,5-31}{7}\right) \cdot 5 \approx 60,36$.

Câu 13: Một người ghi lại thời gian đàm thoại của một số cuộc gọi cho kết quả như bảng sau:

Thời gian t	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)
Số cuộc gọi	8	17	25	20	10

- Cỡ mẫu là 80
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 5.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 1,8.
- Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 2,23.

Lời giải

- Cỡ mẫu $n = 8 + 17 + 25 + 20 + 10 = 80$. Vậy a) đúng.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R = 5 - 0 = 5$. Vậy b) đúng.
- Giả sử $x_1; x_2; \dots; x_{80}$ là thời gian đàm thoại của 80 cuộc gọi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{20} + x_{21}}{2} \in [1; 2)$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là $[1; 2)$.

$$Q_1 = 1 + \frac{\frac{80}{4} - 8}{17} (2 - 1) \approx 1,7$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $\frac{x_{60} + x_{61}}{2} \in [3; 4)$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là $[3; 4)$.

$$Q_3 = 3 + \frac{\frac{3.80}{4} - 50}{20} (4 - 3) = 3,5$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 1,8$. Vậy c) đúng.

d) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

Thời gian t	[0;1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)	[4; 5)
Giá trị đại diện	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
Số cuộc gọi	8	17	25	20	10

$$\bar{x} = \frac{8.0,5 + 17.1,5 + 25.2,5 + 20.3,5 + 10.4,5}{80} \approx 2,59$$

. Vậy d) sai.

Câu 14: Một bác tài xế taxi thống kê lại độ dài quãng đường bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường	[60; 80)	[80; 100)	[100; 120)	[120; 140)	[140; 160)
Số ngày	3	9	10	6	2

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 100.
- b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 33,67.
- c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 101,27.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 30,68.

Lời giải

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R = u_{10} - u_1 = 160 - 60 = 100$. Vậy a) đúng.

b) Cỡ mẫu $n = 30$

Gọi $x_1; x_2; x_3; \dots; x_{30}$ là mẫu số liệu gốc gồm quãng đường của tài xế chạy được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1; x_2; x_3 \in [60; 80)$, $x_4; \dots; x_{12} \in [80; 100)$, $x_{13}; \dots; x_{22} \in [100; 120)$, $x_{23}; \dots; x_{28} \in [120; 140)$

$$, x_{29}; \dots; x_{30} \in [140; 160)$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là: $x_8 \in [80; 100)$. Do vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu

$$\text{số liệu ghép nhóm là: } Q_1 = 80 + \frac{\frac{30}{4} - 3}{9} \cdot (100 - 80) = 90$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là: $x_{23} \in [120; 140)$. Do vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu

$$\text{số liệu ghép nhóm là: } Q_3 = 120 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - 22}{6} \cdot (140 - 120) \approx 121,67$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta = Q_3 - Q_1 \approx 121,67 - 90 \approx 31,67$

Vậy b) sai.

c) Ta có bảng sau:

Độ dài quãng đường	[60; 80)	[80; 100)	[100; 120)	[120; 140)	[140; 160)
Giá trị đại diện	70	90	110	130	150
Tần số	3	9	10	6	2

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 70 + 9 \cdot 90 + 10 \cdot 110 + 6 \cdot 130 + 2 \cdot 150}{30} \approx 106,6$$

Vậy . Vậy c) sai.

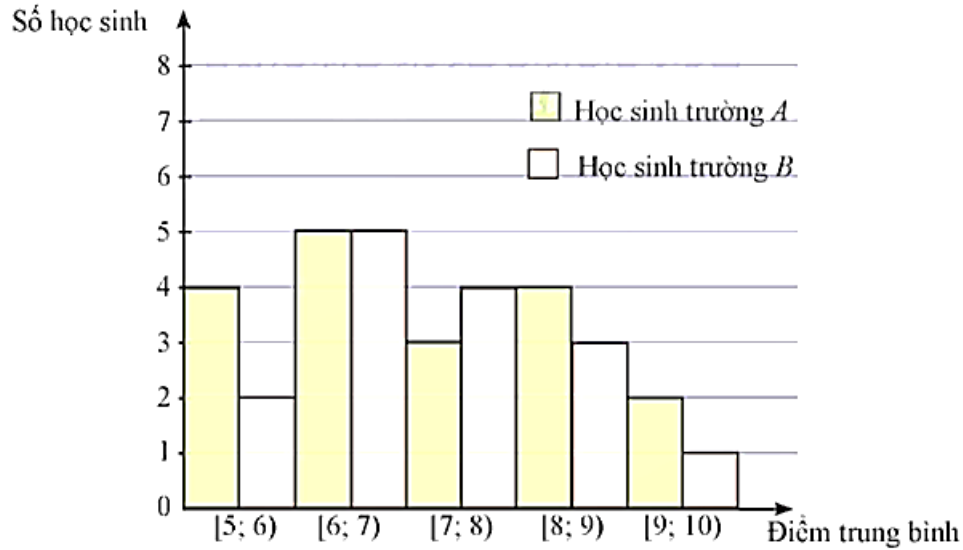
d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{30} \cdot (3 \cdot 70^2 + 9 \cdot 90^2 + 10 \cdot 110^2 + 6 \cdot 130^2 + 2 \cdot 150^2) - 106,6^2 \approx 455,55$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{455,55} \approx 21,34$. Vậy d) sai.

Câu 15: Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B.

Điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B



a) Giá trị đại diện cho mỗi nhóm và bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên là:

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh trường A	4	5	3	4	2
Số học sinh trường B	2	5	4	3	1

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của trường A gần bằng 2,28.

c) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường A có điểm trung bình đồng đều hơn trường B

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn.

Lời giải

a) Giá trị đại diện của nhóm [5; 6) là 5,5.

Giá trị đại diện của nhóm [6; 7) là 6,5.

Giá trị đại diện của nhóm [7; 8) là 7,5.

Giá trị đại diện của nhóm [8; 9) là 8,5.

Giá trị đại diện của nhóm [9; 10) là 9,5.

Từ biểu đồ, ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Điểm trung bình	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh trường A	4	5	3	4	2
Số học sinh trường B	2	5	4	3	1

Vậy a) đúng.

b)

- Xét mẫu số liệu của trường A:

Cỡ mẫu $n = 4 + 5 + 3 + 4 + 2 = 18$.

Gọi $x_1; \dots; x_{18}$ là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh trường A được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$$x_1; \dots; x_4 \in [5; 6), x_5; \dots; x_9 \in [6; 7), x_{10}; \dots; x_{12} \in [7; 8), x_{13}; \dots; x_{16} \in [8; 9), x_{17}; x_{18} \in [9; 10).$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $x_5 \in [6; 7)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số

liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 6 + \frac{\frac{18}{4} - 4}{5}(7 - 6) = 6,1$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $x_{14} \in [8; 9)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số

liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 8 + \frac{\frac{3 \cdot 18}{4} - (4 + 5 + 3)}{4}(9 - 8) = 8,375$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 8,375 - 6,1 = 2,275$.

Vậy b) đúng

c)

- Xét mẫu số liệu của trường B:

Cỡ mẫu $n = 2 + 5 + 4 + 3 + 1 = 15$.

Gọi $y_1; \dots; y_{20}$ là mẫu số liệu gốc về điểm trung bình năm học của học sinh trường B được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $y_1; y_2 \in [5; 6), y_3; \dots; y_7 \in [6; 7), y_8; \dots; y_{11} \in [7; 8), y_{12}; \dots; y_{14} \in [8; 9), y_{15} \in [9; 10)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $y_4 \in [6; 7)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số

liệu ghép nhóm là:

$$Q'_1 = 6 + \frac{\frac{15}{4} - 2}{5}(7 - 6) = 6,35$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $y_{12} \in [8; 9)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số

liệu ghép nhóm là:

$$Q'_3 = 8 + \frac{\frac{3 \cdot 15}{4} - (2 + 5 + 4)}{3}(9 - 8) = \frac{97}{12}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta'_Q = Q'_3 - Q'_1 = \frac{97}{12} - 6,35 \approx 1,73$

Vì $\Delta_Q = 2,275 > \Delta'_Q \approx 1,73$ nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn.

Vậy c) sai

d)

• Xét mẫu số liệu của trường A:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x}_A = \frac{4.5,5 + 5.6,5 + 3.7,5 + 4.8,5 + 2.9,5}{18} = \frac{65}{9}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_A^2 = \frac{1}{18} \left[4.(5,5)^2 + 5.(6,5)^2 + 3.(7,5)^2 + 4.(8,5)^2 + 2.(9,5)^2 \right] - \left(\frac{65}{9} \right)^2 = \frac{569}{324}$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_A = \sqrt{S_A^2} = \sqrt{\frac{569}{324}} \approx 1,33$.

• Xét mẫu số liệu của trường B:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x}_B = \frac{2.5,5 + 5.6,5 + 4.7,5 + 3.8,5 + 1.9,5}{15} = \frac{217}{30}$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_B^2 = \frac{1}{15} \left[2.(5,5)^2 + 5.(6,5)^2 + 4.(7,5)^2 + 3.(8,5)^2 + 1.(9,5)^2 \right] - \left(\frac{217}{30} \right)^2 = \frac{284}{225}$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_B = \sqrt{S_B^2} = \sqrt{\frac{284}{225}} \approx 1,12$.

Vì $S_A \approx 1,33 > S_B \approx 1,12$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh trường B có điểm trung bình đồng đều hơn. Vậy d) đúng.

Câu 16: Cân nặng của một số quả dưa trong một nông trại được cho trong bảng sau

Cân nặng	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)
Số quả dưa	10	44	25	12	9

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây.

a) Trung bình của mẫu số liệu trên là $\bar{x} = 5,16$.

b) Phương sai của mẫu số liệu trên là $S^2 = 1,2044$.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên $S > 1,1$.

d) Trong 100 quả dưa được cân ở trên có 44 quả có trọng lượng dưới 5 kg.

Lời giải

a) Đúng

$$\bar{x} = \frac{10.3,5 + 44.4,5 + 25.5,5 + 12.6,5 + 9.7,5}{100} = 5,16$$

b) Đúng

$$S^2 = \frac{1}{100} [10(5,16 - 3,5)^2 + 44(5,16 - 4,5)^2 + 25(5,16 - 5,5)^2 + 12(5,16 - 6,5)^2 + 9(5,16 - 7,5)^2] = 1,2044$$

c) Sai

$$S = \sqrt{1,2044} < 1,21$$

d) Sai

Có $10 + 44 = 54$ quả dưa có trọng lượng thấp hơn 5 kg.

Câu 17: Một giống cây gỗ Trắc được trồng tại hai quả đồi. Người ta thống kê đường kính thân của một số gỗ Trắc 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)
Số cây trồng ở quả đồi thứ nhất	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở quả đồi thứ hai	22	27	19	18	14

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây.

a) Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ nhất sau 5 năm trồng là $\bar{x}_1 = 32,82cm$.

b) Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ hai sau 5 năm trồng là $\bar{x}_2 = 34,5m$

c) Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ nhất sau 5 năm trồng cao hơn ở quả đồi thứ hai.

d) Cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ nhất có đường kính đồng đều hơn trên quả đồi thứ hai.

Lời giải

a) Sai

Đường kính trung bình của thân cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ nhất là:

$$\bar{x}_1 = \frac{25.31 + 38.33 + 20.35 + 10.37 + 7.39}{100} = 33,72$$

b) Đúng

Đường kính trung bình của thân cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ hai là:

$$\bar{x}_2 = \frac{22.31 + 27.33 + 19.35 + 18.37 + 14.39}{100} = 34,5$$

c) Sai

d) Đúng

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ nhất là

$$S_1^2 = \frac{1}{100} (25.31^2 + 38.33^2 + 20.35^2 + 10.37^2 + 7.39^2) - (33,72)^2 \approx 5,402$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ hai là

$$S_2^2 = \frac{1}{100} (22.31^2 + 27.33^2 + 19.35^2 + 18.37^2 + 14.39^2) - (34,5)^2 \approx 7,31$$

Vì $S_A \approx 2,324 < S_B \approx 2,704$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây gỗ trồng trên quả đồi thứ nhất sau 5 năm có đường kính đồng đều hơn.

Câu 18: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên sau một số lần ném.

Cự li	[15;16)	[16;17)	[17;18)	[18;19)	[19;20)
Tần số	8	20	12	6	4

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây.

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu trên là 40 .

b) Số trung bình của mẫu là $\bar{x} = 17,6$.

c) Phương sai của mẫu số liệu là $S^2 = 1,286$.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $S = 1,286$

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

$$\bar{x} = \frac{8.15,5 + 20.16,5 + 12.17,5 + 6.18,5 + 4.19,5}{50} = 17,06$$

c) Đúng

$$S^2 = \frac{1}{50} [8(15,5 - 17,06)^2 + 20(16,5 - 17,06)^2 + 12(17,5 - 17,06)^2 + 6(18,5 - 17,06)^2 + 4(19,5 - 17,06)^2] = 1,286$$

d) Sai

$$\text{Độ lệch chuẩn } S = \sqrt{1,286} .$$

Câu 19: Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau

111,6	134,9	130,3	134,2	140,9	109,3	154,4	156,3	116,1	96,7
105,2	80,8	80,8	110	109	139	145	161	126	114

Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm như sau

Số giờ nắng	[80;98)	[98;116)	[116;134)	[134;152)	[152;170)
Giá trị đại diện	89	107	125	143	161
Số năm	3	6	3	5	3

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 124,1.
- b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 566,19.
- c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 23,795.
- d) Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc là 4,805%.

Lời giải

a) Đúng.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = \frac{3.89 + 6.107 + 3.125 + 5.143 + 3.161}{20} = 124,1$.

b) Đúng.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 = \frac{1}{20} (3.89^2 + 6.107^2 + 3.125^2 + 5.143^2 + 3.161^2) - 124,1^2 = 566,19$$

c) Đúng.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S = \sqrt{566,19} \approx 23,795$

d) Đúng.

Xét mẫu số liệu gốc:

$$\bar{x}_1 = \frac{111,6 + 134,9 + \dots + 114}{20} = 122,755$$

Số trung bình là

$$\text{Phương sai là } S_1^2 = \frac{1}{20} (111,6^2 + 134,9^2 + \dots + 114^2) - 122,755^2 \approx 515,453$$

$$\text{Độ lệch chuẩn là } S_1 \approx \sqrt{515,453} \approx 22,704$$

Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc là $\frac{|S - S_1|}{S_1} = \frac{|23,795 - 22,704|}{22,704} \cdot 100\% \approx 4,805\%$

Câu 20: Thống kê điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp 11A và 11B ở bảng sau

Điểm trung bình \ Lớp	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
11A	1	0	11	22	6
11B	0	6	8	14	12

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11A là 5.
- Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì điểm trung bình của các học sinh lớp 11B ít phân tán hơn điểm trung bình của các học sinh lớp 11A.
- Xét mẫu số liệu của lớp 11A ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{0,51}$.
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 11A có điểm trung bình ít phân tán hơn học sinh lớp 11B.

Lời giải

- a) Đúng.

Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11A là $10 - 5 = 5$.

- b) Đúng.

Khoảng biến thiên của điểm số học sinh lớp 11B là $10 - 6 = 4$.

Nếu so sánh theo khoảng biến thiên thì điểm trung bình của các học sinh lớp 11B ít phân tán hơn điểm trung bình của các học sinh lớp 11A.

- c) Sai.

Ta có bảng thống kê điểm trung bình theo giá trị đại diện

Giá trị đại diện \ Lớp	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
11A	1	0	11	22	6
11B	0	6	8	14	12

Xét mẫu số liệu của lớp 11A:

Cỡ mẫu là $n_1 = 1 + 11 + 22 + 6 = 40$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x}_1 = \frac{1 \cdot 5,5 + 11 \cdot 7,5 + 22 \cdot 8,5 + 6 \cdot 9,5}{40} = 8,3$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 = \frac{1}{40} (1.5,5^2 + 11.7,5^2 + 22.8,5^2 + 6.9,5^2) - 8,3^2 = 0,61$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 = \sqrt{0,61}$.

d) Đúng.

Xét mẫu số liệu của lớp 11B:

Cỡ mẫu là $n_2 = 6 + 8 + 14 + 12 = 40$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x}_2 = \frac{6.6,5 + 8.7,5 + 14.8,5 + 12.9,5}{40} = 8,3$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{40} (6.6,5^2 + 8.7,5^2 + 14.8,5^2 + 12.9,5^2) - 8,3^2 = 1,06$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 = \sqrt{1,06}$.

Do $S_1 < S_2$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 11A có điểm trung bình ít phân tán hơn học sinh lớp 11B.

Câu 21: Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120;122)	[122;124)	[124;126)	[126;128)	[128;130)
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $7,5216$.
- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $115,28$
- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{15,4096}$
- Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B

Lời giải

a) Đúng.

Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện

Giá đóng cửa	121	123	125	127	129
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11

Cổ phiếu B	16	4	3	6	21
------------	----	---	---	---	----

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_1 = \frac{8.121 + 9.123 + 12.125 + 10.127 + 11.129}{50} = 125,28$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 = \frac{1}{50} (8.121^2 + 9.123^2 + 12.125^2 + 10.127^2 + 11.129^2) - 125,28^2 = 7,5216$$

b) Sai.

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_2 = \frac{16.121 + 4.123 + 3.125 + 6.127 + 21.129}{50} = 125,48$$

c) Sai.

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B:

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{50} (16.121^2 + 4.123^2 + 3.125^2 + 6.127^2 + 21.129^2) - 125,48^2 = 12,4096$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 = \sqrt{12,4096}$

d) Đúng.

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 = \sqrt{7,5216}$

Vậy theo quan điểm, cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B

Câu 22: Cân nặng của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Số quả mít	6	12	19	9	4

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là $n = 14$

b) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = 8,72$.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $4,80$.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $23,04$

Lời giải

● Cỡ mẫu $n = 6 + 12 + 19 + 9 + 4 = 50$. Do đó ý a) sai.

- Số trung bình $\bar{x} = \frac{6.5 + 12.7 + 19.9 + 9.11 + 4.13}{50} = 8,72$. Do đó ý b) đúng.
- Phương sai $S^2 = \frac{1}{50}(6.5^2 + 12.7^2 + 19.9^2 + 9.11^2 + 4.13^2) - 8,72^2 \approx 4,80$. Do đó ý c) đúng.
- Độ lệch chuẩn $S \approx \sqrt{4,80} \approx 2,19$. Do đó ý d) sai.

Câu 23: Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau:

Số giờ nắng	[80;98)	[98;116)	[116;134)	[134;152)	[152;170)
Số năm	3	6	3	5	3

- Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là $n = 20$.
- Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = 124,1$.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 515,453
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 22,704

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 3 + 6 + 3 + 5 + 3 = 20$. Do đó ý a) đúng.

Số trung bình $\bar{x} = \frac{3.89 + 6.107 + 3.125 + 5.143 + 3.161}{20} = 124,1$. Do đó ý b) đúng.

Phương sai $S^2 = \frac{1}{20}(3.89^2 + 6.107^2 + 3.125^2 + 5.143^2 + 3.161^2) - 124,1^2 \approx 566,19$. Do đó ý c) sai.

Độ lệch chuẩn $S \approx \sqrt{566,19} \approx 23,795$. Do đó ý d) sai.

Câu 24: Điểm trung bình cuối năm của lớp 11A được thống kê như sau:

Điểm trung bình	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Số học sinh	1	0	11	22	6

- Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm là $n = 40$
- Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\bar{x} = 8,3$
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,61.
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,78

Lời giải

Cỡ mẫu $n = 1 + 0 + 11 + 22 + 6 = 40$. Do đó ý a) đúng.

Số trung bình $\bar{x} = \frac{1.5,5 + 11.7,5 + 22.8,5 + 6.9,5}{40} = 8,3$. Do đó ý b) đúng.

Phương sai $S^2 = \frac{1}{40}(1.5,5^2 + 11.7,5^2 + 22.8,5^2 + 6.9,5^2) - 8,3^2 \approx 0,61$. Do đó ý c) đúng.

Độ lệch chuẩn $S \approx \sqrt{0,61} \approx 0,78$. Do đó ý d) đúng.

Câu 25: Một nhà vườn khảo sát khối lượng 75 quả cà chua được chọn ngẫu nhiên trong một vụ thu hoạch để kiểm tra chất lượng được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng	[70;75)	[75;80)	[80;85)	[85;90)	[90;95)
Số quả cà chua	10	9	17	28	11

- a) Giá trị đại diện của nhóm [85;90) là 87,5.
- b) Trung bình mỗi quả cà chua nặng 83 g.
- c) Phương sai của mẫu số liệu trên là 83,37.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là 6,20.

Lời giải

a, Đúng	b, Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

Cỡ mẫu $n = 10 + 9 + 17 + 28 + 11 = 75$.

a) Mệnh đề đúng.

Giá trị đại diện của nhóm [85;90) là: $\frac{85+90}{2} = 87,5$

b) Mệnh đề sai.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{10.72,5 + 9.77,5 + 17.82,5 + 28.87,5 + 11.92,5}{75} = 83,9$$

c) Mệnh đề đúng.

Phương sai của mẫu số liệu trên là:

$$S^2 = \frac{1}{75}(10.72,5^2 + 9.77,5^2 + 17.82,5^2 + 28.87,5^2 + 11.92,5^2) - 83,9^2 = \frac{2878}{75} \approx 38,37$$

d) Mệnh đề sai.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:

$$\sqrt{83,37} \approx 6,19$$

Câu 26: Trong giờ thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, hai bạn Ngân và Cường dùng hai vôn kế khác nhau để đo, mỗi bạn đo 20 lần cho kết quả như sau:

Hiệu điện thế	[5,85;5,90)	[5,90;5,95)	[5,95;6,00)	[6,00;6,05)	[6,05;6,10)
Số lần Ngân đo	2	8	5	4	1

Số lần Cường đo	1	7	6	5	1
-----------------	---	---	---	---	---

- a) Giá trị đại diện của nhóm [6,05;6,10) là 6,075.
- b) Hiệu điện thế trung bình trong các lần đo của Ngân là 5,96V.
- c) Hiệu điện thế trung bình trong các lần đo của Cường là 5,96V.
- d) Biết độ lệch chuẩn trong 20 lần đo không vượt quá 0,05V là vôn kế hoạt động tốt. Theo đó, vôn kế của hai bạn đều hoạt động tốt.

Lời giải

Đúng	Đúng	Sai	Sai
------	------	-----	-----

a) Mệnh đề đúng.

Giá trị đại diện của nhóm [6,05;6,10) là $\frac{6,05 + 6,10}{2} = 6,075$.

b) Mệnh đề đúng.

Hiệu điện thế trung bình trong các lần đo của Ngân là:

$$\bar{x} = \frac{2.5,875 + 8.5,925 + 5.5,975 + 4.6,025 + 1.6,075}{20} = 5,96$$

c) Mệnh đề sai.

Hiệu điện thế trung bình trong các lần đo của Cường là:

$$\bar{x} = \frac{1.5,875 + 7.5,925 + 6.5,975 + 5.6,025 + 1.6,075}{20} = 5,97$$

d) Mệnh đề sai.

Xét mẫu số liệu trong các lần đo của Ngân

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_1^2 = \frac{1}{20} (2.5,875^2 + 8.5,925^2 + 5.5,975^2 + 4.6,025^2 + 1.6,075^2) - (5,96)^2 = 0,002775$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\sqrt{S_1^2} = \sqrt{0,002775} \approx 0,053$

Xét mẫu số liệu trong các lần đo của Cường

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_2^2 = \frac{1}{20} (1.5,875^2 + 7.5,925^2 + 6.5,975^2 + 5.6,025^2 + 1.6,075^2) - (5,97)^2 = 0,002475$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\sqrt{S_2^2} = \sqrt{0,002475} \approx 0,05$

Vậy Vôn kế của Cường hoạt động tốt.

Câu 27: Một giáo viên ghi lại điểm kiểm tra học kì II môn Toán của hai lớp 12A và 12B có kết quả ghi lại ở bảng sau:

Điểm kiểm tra	[2,5;4)	[4;5;5)	[5;5;7)	[7;8;5)	[8;5;10)
Số học sinh lớp 12A	3	16	9	6	4
Số học sinh lớp 12B	0	15	13	4	6

- Sĩ số học sinh hai lớp 12A và 12B bằng nhau.
- Điểm kiểm tra trung bình của hai lớp chênh lệch nhau không quá 0,5 điểm.
- Phương sai của mẫu số liệu của lớp 12B là 2,54.
- Nếu xét theo độ lệch chuẩn thì điểm kiểm tra của lớp 12B ít phân tán hơn điểm kiểm tra của lớp 12A.

Lời giải

Đúng	Đúng	Đúng	Sai
-------------	-------------	-------------	------------

a) Mệnh đề đúng.

Xét mẫu số liệu của lớp 12A:

$$\text{Cỡ mẫu } n_A = 3 + 16 + 9 + 6 + 4 = 38$$

Xét mẫu số liệu của lớp 12B:

$$\text{Cỡ mẫu } n_B = 0 + 15 + 13 + 4 + 6 = 38$$

b) Mệnh đề đúng

$$\text{Xét mẫu số liệu của lớp 12A: } \bar{x}_A = \frac{3 \cdot 3,25 + 16 \cdot 4,75 + 9 \cdot 6,25 + 6 \cdot 7,75 + 4 \cdot 9,25}{38} = \frac{115}{19} \approx 6,05$$

$$\text{Xét mẫu số liệu của lớp 12B: } \bar{x}_B = \frac{0 \cdot 3,25 + 15 \cdot 4,75 + 13 \cdot 6,25 + 4 \cdot 7,75 + 6 \cdot 9,25}{38} = \frac{239}{38} \approx 6,29$$

c) Mệnh đề đúng.

Phương sai của mẫu số liệu của lớp 12A là

$$S^2 = \frac{1}{38} (3 \cdot 3,25^2 + 16 \cdot 4,75^2 + 9 \cdot 6,25^2 + 6 \cdot 7,75^2 + 4 \cdot 9,25^2) - \left(\frac{115}{19} \right)^2 \approx 1,44$$

Phương sai của mẫu số liệu của lớp 12B là

$$S^2 = \frac{1}{38} (0 \cdot 3,25^2 + 15 \cdot 4,75^2 + 13 \cdot 6,25^2 + 4 \cdot 7,75^2 + 6 \cdot 9,25^2) - \left(\frac{239}{38} \right)^2 \approx 2,54$$

d) Mệnh đề sai.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu của lớp 12A là: $S_A = \sqrt{1,44}$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu của lớp 12B là: $S_B = \sqrt{2,54}$

Do $S_A < S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 12A có điểm kiểm tra ít phân tán hơn học sinh lớp 12B.

Câu 28: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 42 mẫu cây như bảng dưới đây

Nhóm	[40;45)	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)	[65;70)	
Tần số	5	10	7	9	7	4	$n = 42$

Các khẳng định sau đây là Đúng hay Sai?

- a) Nhóm [45;50) có tần số tích lũy là 15.
- b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_3 > 61$.
- c) Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$ là nhóm [55;60).
- d) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 30.

Lời giải

Đúng. Nhóm [45;50) có tần số tích lũy là $5 + 10 = 15$. Đúng. Khoảng biến thiên là $70 - 40 = 30$. Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2} = 31,5$ là nhóm [60;65). Sai. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2} = 31,5$ là nhóm [60;65). Đầu mút trái, độ dài và tần số của nhóm [60;65) lần lượt là $s = 60; h = 5; n_2 = 7$. Tần số tích lũy của nhóm liền trước là $cf_4 = 31$ nên tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = 60 + \left(\frac{31,5 - 31}{7} \right) \cdot 5 \approx 60,36$.

Câu 29: Đo chiều cao của 40 học sinh lớp 12A cho trong bảng sau:

Chiều cao	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh	5	11	12	9	2	1

Chọn Đúng hoặc Sai trong mỗi ý sau:

- a) Phương sai của mẫu số liệu đã cho ở bảng trên xấp xỉ là 35,2
- b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đã cho ở bảng trên xấp xỉ là 6,8cm.
- c) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho ở bảng trên là 30 cm.
- d) Chiều cao trung bình của các học sinh lớp 12A xấp xỉ là 167 cm.

Lời giải

a, Đúng

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho ở bảng trên là $R = 180 - 150 = 30$ cm.

b, Sai

Số phần tử của mẫu số liệu là $n = 40$

Ta có nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4} = 10$

Xét nhóm 2 là nhóm $[155;160)$ có $s = 155, h = 5, n_2 = 11$ và nhóm 1 là nhóm $[150;155)$ có tần số tích lũy $cf_1 = 5$

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ nhất là $Q_1 = 155 + \frac{10-5}{11} \cdot 5 = \frac{1730}{11} \approx 157,3$

Ta có nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4} = 30$

Xét nhóm 4 là nhóm $[165;170)$ có $t = 165, l = 5, n_4 = 9$ và nhóm 3 là nhóm $[160;165)$ có tần số tích lũy $cf_3 = 28$

Áp dụng công thức, ta có tứ phân vị thứ ba là $Q_3 = 165 + \frac{30-28}{9} \cdot 5 = \frac{1495}{9} \approx 166,1$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho ở bảng trên là

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1 \approx 166,1 - 157,3 = 8,8.$$

c, Sai

Số trung bình cộng của bảng số liệu ghép nhóm ở trên là

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 152,5 + 11 \cdot 157,5 + 12 \cdot 162,5 + 9 \cdot 167,5 + 2 \cdot 172,5 + 1 \cdot 177,5}{40} = \frac{1295}{8} \approx 161,9$$

Vậy chiều cao trung bình của các học sinh lớp 12A xấp xỉ là 161,9 cm

d, Đúng

Phương sai của mẫu số liệu đã cho ở bảng trên là

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{5 \cdot (152,5 - 161,9)^2 + 11 \cdot (157,5 - 161,9)^2 + 12 \cdot (162,5 - 161,9)^2 + 9 \cdot (167,5 - 161,9)^2}{40} \\ &= \frac{7047}{200} \approx 35,24 \end{aligned}$$

Vậy Phương sai của mẫu số liệu đã cho ở bảng trên xấp xỉ là 35,2

Câu 30: Thành tích chạy 50 m của 30 em học sinh lớp 10 trường THPT A được thống kê như bảng sau.

6,3	6,2	6,5	6,8	6,9	8,2
6,6	6,7	7,0	7,1	7,2	8,3
7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	8,4
7,1	7,3	7,5	7,5	7,6	8,7
7,6	7,7	7,8	7,5	7,7	7,8

a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = 0,781$.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 3,1$

c) Trung bình mỗi em chạy 50 m hết số thời gian là 7,5 (giây).

d) Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên là:

Lời giải

a. Đúng

Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu trên là:

Lớp thời gian chạy (giây)	[6,0 ; 6,5)	[6,5 ; 7,0)	[7,0 ; 7,5)	[7,5 ; 8,0)	[8,0 ; 8,5)	[8,5 ; 9,0)
Tần số	2	5	10	9	3	1

b. Sai

Tổng số học sinh là $n = 30$.

Trung bình mỗi em chạy 50 m hết số thời gian là:

$$\bar{x} = \frac{6,25 \cdot 2 + 6,75 \cdot 5 + 7,25 \cdot 10 + 7,75 \cdot 9 + 8,25 \cdot 3 + 8,75 \cdot 1}{30} = 7,4 \text{ (giây)}.$$

c. Sai

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = 9,0 - 6,0 = 3,0$.

d. Đúng

- Cỡ mẫu là $n = 30$.

Gọi $x_1, \dots, x_{30}$ là thời gian chạy 50 m của 30 học sinh và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó, trung vị là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2}$. Do 2 giá trị x_{15}, x_{16} thuộc nhóm $[7,0 ; 7,5)$ nên nhóm này chứa trung vị. Do đó:

$$M_e = 7,0 + \frac{\frac{30}{2} - (2 + 5)}{10} \cdot 0,5 = 7,4.$$

Tứ phân vị thứ hai Q_2 chính là trung vị M_e .

- Tứ phân vị thứ nhất Q_1

Nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ 3: $[7,0; 7,5)$. Khi đó $Q_1 = 7,0 + \frac{\frac{30}{4} - (2+5)}{10} \cdot 0,5 = 7,025$.

- Tứ phân vị thứ ba Q_3

Nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ 4: $[7,5; 8,0)$.

Khi đó $Q_3 = 7,5 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - (2+5+10)}{9} \cdot 0,5 = 7,80(5) \approx 7,806$.

- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 7,806 - 7,025 = 0,781$

.